

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 15 ramadan 1425 – 29 octobre 2004

147^{ème} année

N° 87

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Conseil Constitutionnel

Décision relative à la proclamation de l'élection du Président de la République..... 2978

Premier Ministère

Nomination du premier président du tribunal administratif..... 2979

Nomination d'un directeur..... 2979

Liste de promotion au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2004... 2979

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un secrétaire général de commune..... 2979

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-2448 du 19 octobre 2004, portant publication d'un accord sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie..... 2979

Ministère de la Défense Nationale

Arrête du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens à l'académie militaire..... 2990

Arrête du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens à l'académie navale..... 3023

Arrête du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens à l'école de l'aviation de Borj El Amri..... 3046

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 23 octobre 2004, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques..... 3084

Arrêtés du ministre des finances du 23 octobre 2004, portant délégation de signature.....	3084
Création d'une recette des finances.....	3085
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 23 octobre 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Erbaïa de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.....	3085
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.....	3086
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Arrêtés du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 octobre 2004, relatifs aux concessions et permis de recherche de substances minérales.....	3086
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage.....	3088
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale des fréquences.....	3088
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse.....	3088
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Approbation des modifications apportées au statut de la mutuelle de l'armée nationale.	3088

décrets et arrêtés

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision relative à la proclamation de l'élection du Président de la République.

Le conseil constitutionnel,

Vu la constitution et notamment ses articles 38, 39, 40 et 75,

Vu la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1^{er} juin 2002, modifiant certains articles de la constitution,

Vu la loi constitutionnelle n° 2003-34 du 13 mai 2003, portant dispositions dérogatoires à l'alinéa 3 de l'article 40 de la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le code électoral et notamment ses articles 50, 51, 63, 68, 69, 70, 70 bis, 70 II et 71,

Vu le décret n° 2004-1564 du 14 juillet 2004, portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République et des membres de la chambre des députés et notamment ses articles 1 et 2,

Vu sa décision n° 2004-7 du 29 septembre 2004, relative à la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République fixée pour le dimanche 24 octobre 2004,

Attendu que le mandat présidentiel en cours a débuté, le 15 novembre 1999 en vertu des dispositions de la loi constitutionnelle n° 93-105 du 6 novembre 1993,

Vu le registre des recours,

Vu sa décision n° 2004-8 du 28 octobre 2004 par laquelle il déclare le recours tendant à constater l'irrégularité de l'ensemble des opérations électorales et à l'annulation de leurs résultats, recevable en la forme et le rejette quant au fond,

Vu le procès-verbal du recensement général des suffrages pour les élections présidentielles ayant eu lieu à l'intérieur du territoire de la République dimanche 24 octobre 2004, et dans les centres de vote des Tunisiens résidents à l'étranger du samedi 16 octobre 2004 au samedi 23 octobre 2004,

Après délibération,

Attendu qu'au vu des données présentées au conseil et relatives au bureau n° 17 Khézema de la circonscription

unique de Sousse, il a été établi que l'opération du dépouillement effectuée par les soins dudit bureau n'a pas été en conformité avec les dispositions des articles 50 et 51 du code électoral, par conséquent il y a lieu de soustraire les suffrages exprimés au bureau sus-indiqué et dont le nombre est de 400, et ce, en fonction de leur répartition entre les candidats,

Sur l'ensemble des résultats du scrutin, considérant que les résultats du premier tour sont les suivants :

- électeurs inscrits : 4.877.905,
- votants : 4.464.337,
- bulletins nuls : 14.779,
- suffrages n'entrant pas en compte par décision du conseil : 400,
- suffrages exprimés : 4.449.158,
- majorité absolue : 2.224.580.

Suffrages obtenus par chaque candidat :

Monsieur Zine El Abidine Ben Ali : 4.203.897,

Monsieur Mohammed Bouchiha : 167.986,

Monsieur Mohammed Ali Halouani : 42.211,

Monsieur Mohammed Mounir Béji : 35.064,

Qu'ainsi, Monsieur Zine El Abidine Ben Ali a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, requise pour être proclamé élu,

En conséquence,

Décide :

Article premier. – La validation des résultats des élections présidentielles, tels que déterminés ci-dessus.

Art. 2. – La proclamation de l'élection de Monsieur Zine El Abidine Ben Ali Président de la République, à compter du 15 novembre 2004.

Art. 3. – La publication de cette décision au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa séance tenue au bardo, le 28 octobre 2004 où siégeaient : Monsieur Fathi Abdennadher président, Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mabrouk Ben Moussa, Taïb Elloumi, Mohammed Zine, Mohammed Ridha Ben Hammed, Mohammed Kamel Charfeddine, Madame Jaouida Guiga et Monsieur Néjib Belaïd, membres.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2445 du 29 octobre 2004.

Monsieur Abdelhakim Bouraoui est nommé premier président du tribunal administratif à compter du 1^{er} novembre 2004.

Par décret n° 2004-2446 du 20 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Allani, analyste, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services publics

Au titre de l'année 2004

- Anouar Ben Khélifa,
- Mustapha Dagdagui,
- Hédi El Jani
- Anis Ben Ismaïl.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2004-2447 du 20 octobre 2004.

Monsieur Taïeb Mabrouki, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Hammam-lif, à compter du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-2448 du 19 octobre 2004, portant publication d'un accord sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2001-107 du 31 octobre 2001, relative à la ratification de l'accord sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclu à Tunis, le 25 mars 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.

Décète :

Article premier. – Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, conclu à Tunis, le 25 mars 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Art. 2. – Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ACCORD
SUR LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
ET DE MARCHANDISES ET SUR LE TRANSIT
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de Turquie, désireux de faciliter le transport de personnes et de marchandises par route entre les deux pays et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Les dispositions du présent Accord sont applicables au transport de personnes et de marchandises par route effectué entre les territoires des deux Parties Contractantes ou en transit par leurs territoires au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Parties Contractantes.

DEFINITIONS

ARTICLE 2

Au sens du présent Accord ;

- Le terme « transporteur » désigne une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises conformément aux lois et règlements nationaux des Parties Contractantes.

- Le terme « véhicule » désigne :

a) tout véhicule routier automobile construit ou aménagé pour :

- le transport de personnes et comportant plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur (autocar) ;
- le transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ;
- la traction de tout autre véhicule construit ou aménagé pour le transport de marchandises ;

b) toute remorque ou semi-remorque ;

c) toute combinaison possible en vertu des lois et règlements en vigueur des deux Parties Contractantes, des véhicules visés sous a) et b).

- Le terme « autorisation » désigne l'autorisation accordée par une Partie Contractante pour l'entrée et la sortie ou pour le passage en transit sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'un véhicule immatriculé dans le pays de l'une des Parties Contractantes, ainsi que toute autre autorisation visée par le présent Accord.

- Le terme « contingent » désigne le nombre d'autorisations échangées annuellement entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.

- Les termes « transport public de personnes » désignent tout transport à titre onéreux de personnes par un transporteur dûment autorisé par l'une des deux Parties Contractantes.

- Les termes « service régulier » désignent tout transport public de personnes effectué selon des conditions d'exploitation constantes fixées d'avance.

- Les termes « service régulier de transit » désignent un service régulier qui commence sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et se termine sur le territoire d'un pays tiers, en transitant à « portes fermées » par le territoire de l'autre Partie Contractante.

- Les termes « service de navette » désignent un service organisé pour transporter, en plusieurs allers et retours, d'un même lieu de départ à un même lieu de destination, des voyageurs préalablement constitués en

groupe. Chaque groupe, composé des voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur (tous les voyageurs ayant effectué le voyage aller doivent rentrer au lieu de départ. Le premier voyage de retour et le dernier voyage aller de la série des navettes ont lieu à vide).

- Les termes " transport touristique" (circuits à portes fermées) désignent le transport d'un groupe de personnes à bord d'un même ou des mêmes véhicules dans un voyage à "portes fermées" prenant son départ d'un point situé sur le territoire de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé, ayant pour destination un point situé sur le territoire de l'autre Partie Contractante et finissant sur le territoire de la première Partie Contractante, à condition que ce transport soit effectué ou organisé à l'intention de leur clientèle par une agence de voyages, un hôtelier ou une entreprise touristique lesquels utilisent à cette fin leurs propres véhicules ou des véhicules pris en location.

- Les termes « transport en transit » désignent les transports de personnes et de marchandises effectués à travers le territoire de l'autre Partie Contractante entre deux points dont les lieux de départ et de destination sont en dehors du territoire de l'autre Partie Contractante.

GENERALITES

ARTICLE 3

Sur le plan fiscal, les véhicules immatriculés dans le pays de l'une des deux Parties Contractantes qui effectuent un transport ou un transit régis par le présent Accord, ne sont exemptés durant la période de leur séjour autorisé par les autorités compétentes sur le territoire de l'autre Partie Contractante que des impôts, droits et taxes à l'importation.

Ces véhicules sont, en particulier, soumis aux charges suivantes:

- a) charges pour l'utilisation de l'infrastructure routière (péage de route et ponts);
- b) charges destinées à couvrir les frais pour l'entretien, la protection et l'administration des routes et des transports;
- c) charges perçues au cas où le poids, les dimensions du véhicule utilisé ou de la marchandise transportée dépassent les limites fixées par les législations nationales des Parties Contractantes.

ARTICLE 4

1- En cas de violation par un transporteur relevant d'une Partie Contractante des dispositions du présent Accord, commise sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les autorités compétentes de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes :

- a) avertissement ;
- b) retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie Contractante où la violation a été commise.

2- Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'informer celles qui l'on demandée.

ARTICLE 5

Une Commission Mixte composée des représentants des deux Parties Contractantes, est constituée en vue de :

- a) veiller à la bonne application du présent Accord,
- b) établir les modèles des autorisations à échanger, les contingents et les modalités de délivrance,
- c) résoudre les difficultés qui pourraient se présenter pour l'application du présent Accord,
- d) étudier toute question en rapport avec le présent Accord et présenter des propositions susceptibles de faciliter davantage le transport routier entre les territoires des deux Parties Contractantes,
- e) étudier toutes les autres questions en rapport avec le transport routier entre les territoires des deux Parties Contractantes ou en transit et susceptibles de faire l'objet d'un accord entre les deux Parties Contractantes.

La Commission Mixte se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes alternativement en Tunisie et en Turquie.

Article 6

Les véhicules immatriculés dans le pays de l'une des Parties Contractantes ne peuvent pas transporter des personnes ou des marchandises entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'autre Partie Contractante.

Le transport de personnes ou de marchandises par un transporteur d'une Partie Contractante, entre le territoire de l'autre Partie Contractante et le territoire d'un pays tiers n'est pas permis, sauf autorisation préalable des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 7

Un véhicule non chargé immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante ne peut entrer dans le territoire de l'autre Partie Contractante en vue de charger des voyageurs ou des marchandises à destination de son pays d'immatriculation ou d'un pays tiers à moins qu'une autorisation ne lui soit délivrée à cette fin.

TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES

ARTICLE 8

Sous réserve de l'accord préalable des deux Parties Contractantes, les transporteurs désignés par les autorités compétentes de chaque Partie Contractante peuvent exploiter des services réguliers entre les pays des deux Parties Contractantes au moyen d'autocars et ce, sur la base d'un contrat établi entre ces transporteurs et approuvé par les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes, fixant les conditions d'exploitation de ces services.

Un transporteur d'une Partie Contractante peut, à la demande de celle-ci exploiter un service régulier de transit sur le territoire de l'autre Partie Contractante après avoir obtenu préalablement une autorisation annuelle de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 9

Le transport non régulier est soumis à l'autorisation de l'autre Partie Contractante, sauf quand il s'agit :

- de transport par des véhicules de moins de neuf (9) places, conducteur compris.
- de transport touristique, de services de navette ou de transport de groupes homogènes (équipes sportives, étudiants en voyage culturel,...) autorisés par le pays d'immatriculation du véhicule utilisé.

ARTICLE 10

Les conducteurs de véhicules de transport de personnes doivent se munir durant le voyage d'une liste, en langue française, indiquant les noms et les nationalités des personnes transportées à bord de ces véhicules, qu'ils présentent à la demande des autorités concernées.

TRANSPORTS DE MARCHANDISES

ARTICLE 11

Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties Contractantes ou en transit par le territoire de l'autre Partie Contractante sont soumis au régime de l'autorisation préalable dans le cadre d'un contingent, sauf dans les cas précisés ci-après :

- a) les transports funéraires (notamment au moyen de véhicules équipés à cet effet),
- b) les transports d'articles de décoration pour des manifestations théâtrales,
- c) les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination de manifestations musicales, cinématographiques, sportives, de cirques et folklores ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision,
- d) les transports d'oeuvres d'art,
- e) les transports d'animaux excepté le bétail de boucherie,
- f) les transports de véhicules endommagés ou en panne,
- g) les transports postaux,
- h) les transports de matériel à destination des foires ou des expositions,
- i) les autres cas qui sont déterminés d'un commun accord par la Commission Mixte.

ARTICLE 12

Les autorisations sont annuelles et échangées en blanc au plus tard dans le courant du mois de novembre de chaque année. Des autorisations supplémentaires peuvent être échangées d'un commun accord en vue de répondre aux besoins des Parties Contractantes.

L'autorisation sera valable soit pour un voyage aller et retour, soit pour un transit et ce, pour un véhicule et pour le transporteur au nom duquel elle est établie et ne peut être transférée à un tiers.

ARTICLE 13

Un véhicule immatriculé dans le pays d'une Partie Contractante peut, après avoir déchargé des marchandises sur le territoire de l'autre Partie Contractante, prendre du frêt de retour à destination de son pays d'immatriculation.

ARTICLE 14

Les transports d'armes, de munitions, d'équipements militaires, de matières explosives et de toutes autres matières dangereuses entre les deux Parties Contractantes ou en transit par le territoire de l'une des Parties Contractantes, sont soumis à une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.

Le transport des marchandises dont l'entrée n'est pas autorisée dans une Partie Contractante, du point de vue de l'hygiène humaine, animale et végétale, est interdit à destination et/ou en provenance des Parties Contractantes.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 15

Les Parties Contractantes prennent toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires en vue de faciliter, de simplifier et d'accélérer, dans la mesure du possible, les formalités douanières et les autres formalités relatives au transport de personnes et de marchandises.

ARTICLE 16

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des Conventions internationales engageant les deux Parties Contractantes ou l'une d'elles.

ARTICLE 17

Pour circuler sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les véhicules doivent être conformes pour ce qui concerne leurs poids et dimensions aux normes fixées par la réglementation en vigueur de l'autre Partie Contractante.

En cas de non conformité, les véhicules ne peuvent circuler sur le territoire de l'autre Partie Contractante que s'ils sont munis d'une autorisation spéciale des autorités compétentes de celle-ci.

ARTICLE 18

Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré des droits de douane et des autres droits et taxes. Le réservoir normal est celui dont le constructeur a équipé le véhicule.

ARTICLE 19

Les pièces des véhicules remplacées en raison de panne, seront réexportées ou détruites sous la surveillance des autorités douanières, ou bien, en cas d'impossibilité remises à ces autorités.

ARTICLE 20

a) Tout véhicule utilisé pour le transport entre les territoires des Parties Contractantes ou en transit par ces territoires doit justifier d'une assurance de la responsabilité civile concernant les dommages susceptibles d'être occasionnés aux tiers et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays de chaque Partie Contractante ou conformément aux régimes internationaux d'assurance engageant les deux Parties Contractantes.

b) Les personnes transportées, les bagages et les marchandises sont couverts par les assurances contre les dommages qu'ils sont susceptibles de subir au cours du voyage et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays de la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé.

ARTICLE 21

Les paiements résultant d'opérations de transports entre les Parties Contractantes ou en transit par leur territoire, sont faits en monnaie convertible acceptée par les banques autorisées des Parties Contractantes, conformément aux lois, règlements et prescriptions en vigueur dans les Parties Contractantes.

ARTICLE 22

Les transporteurs et les équipages des véhicules immatriculés dans le pays d'une Partie Contractante sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur réglant le transport et la circulation routière sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Toutes les autres matières ayant trait au transport, qui ne sont pas couvertes par le présent Accord sont soumises aux lois, règlements et prescriptions en vigueur des Parties Contractantes.

ARTICLE 23

Les autorités compétentes qui sont responsables de l'application du présent Accord sont :

a) Pour la Tunisie:

Ministère du Transport
Direction Générale des Transports Terrestres
Av. Mohamed V. 1001 Tunis.

b) Pour la Turquie:

Kara Ulastirmasi Genel Mudurlugu
Ulastirma Bakanligi
Ankara

ARTICLE 24

Le présent Accord entre en vigueur à la date fixée par l'échange des notes attestant sa ratification conformément à la législation nationale des Parties Contractantes et reste en vigueur pendant une durée de cinq années.

Le présent Accord est prorogé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties Contractantes au moins une année avant l'expiration de sa validité.

Fait à Tunis, le 25 mars 2000, en deux exemplaires originaux en langue française.

**Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne**

**Habib BEN YAHIA
Ministre des Affaires Etrangères**

**Pour le Gouvernement
de la République de Turquie**

**Ismail CEM
Ministre des Affaires Etrangères**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens à l'académie militaire.

Le Ministre de la Défense Nationale,

Vu la loi N°91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992 et notamment son article 86, relatif à la création de l'Ecole Préparatoire aux Académies Militaires,

Vu la loi N°2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°66-529 du 24 décembre 1966, portant création d'une académie militaire et d'un centre préparatoire aux écoles d'officiers et fixant sa mission,

Vu le décret N°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ;

Vu le décret n°86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l'académie militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°90-209 du 20 janvier 1990,

Vu le décret n°94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'Ecole Préparatoire aux Académies Militaires,

Vu le décret n°99-490 du 1^{er} mars 1999, fixant le cadre général du régime des études et des conditions de l'obtention des diplômes nationaux des études spécialisées décernés par les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales ;

Vu le décret n°2002-1004 du 29 avril 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2003 - 2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire ;

ARRETE :

ARTICLE PREMIER : Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'Académie Militaire en vue de l'obtention des diplômes suivants :

1- Le diplôme national d'ingénieur pour la filière des options de sciences fondamentales objet du titre premier du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003.

Ce diplôme sanctionne les études dans l'une des options suivantes :

- option " toutes armes "
- option " techniques de l'armement "
- option " génie civil "
- option " génie informatique "
- option " télécommunications "
- option " électromécanique "

2- Le diplôme de " maîtrise en droit " et le diplôme de " mastère spécialisé " pour la filière des options de sciences juridiques et de gestion objet du titre deux du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003.

Ces deux diplômes concernent les études dans l'option " sciences juridiques et de gestion ".

ARTICLE 2 : L'académie militaire délivre les diplômes mentionnés à l'article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :

- 1- Le diplôme national d'ingénieur :
 - spécialité " sciences appliquées aux armes " pour l'option " toutes armes "
 - spécialité " technique de l'armement " pour l'option " techniques de l'armement "
 - spécialité " génie civil " pour l'option " " génie civil "
 - spécialité " génie informatique " pour l'option " génie informatique "
 - spécialité " télécommunications " pour l'option " télécommunications "
 - spécialité " électromécanique " pour l'option " électromécanique "
- 2- Le diplôme de " maîtrise en droit " :
 - spécialité «administration et finances publiques " pour l'option " sciences juridiques et de gestion "
 - spécialité " relations internationales " à titre transitoire, pour les élèves officiers titulaires du diplôme du baccalauréat lettres ou économie et gestion et du diplôme de l'école préparatoire aux académies militaires et orientés vers l'option " toutes armes " avant la publication du présent arrêté.
- 3- Le diplôme de " mastère spécialisé " :
 - spécialités "gestion administrative et financière", " gestion des stocks " et " gestion des grandes collectivités" pour les officiers élèves titulaires de la maîtrise en droit dans la spécialité " administration et finances publiques " , option " sciences juridiques et de gestion ",
 - spécialité " sciences de la défense" pour les officiers élèves titulaires de la maîtrise en droit dans la spécialité " relations internationales " , option " toutes armes " .

TITRE PREMIER

DU REGIME DES ETUDES

CHAPITRE PREMIER

Options " de sciences fondamentales "

ARTICLE 3 : L'admission des élèves officiers à l'académie militaire pour la préparation et l'obtention du diplôme national d'ingénieur, a lieu conformément à l'article 5 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003.

ARTICLE 4 : La durée de la formation à l'académie militaire est de trois années consacrées au cycle d'études dans la spécialité ; elle est sanctionnée par l'obtention du diplôme national d'ingénieur dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Ladite formation comprend l'enseignement militaire et l'enseignement universitaire.

Le redoublement à l'académie militaire n'est autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité

ARTICLE 5 : Les programmes de l'enseignement militaire et notamment ceux relatifs à la formation en sciences appliquées aux domaines militaires mentionnée à l'article 6 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003 ainsi que les conditions de réussite dans l'enseignement militaire, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 6: Les enseignements dans chaque option ou spécialité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté pour l'enseignement universitaire sont répartis sur les trois années d'études conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Les années d'études comportent chacune trente quatre (34) semaines d'enseignement réparties sur deux semestres.

Le deuxième semestre de la troisième année est consacré à la réalisation du projet de fin d'études.

ARTICLE 8 : Les enseignements sont dispensés sous forme de " cours intégrés" (CI) " cours théoriques" (C), " travaux dirigés" (TD) et de " travaux pratiques" (TP).
Les cours intégrés comprennent deux tiers (2/3) de cours théoriques et un tiers (1/3) de travaux dirigés.

ARTICLE 9 : Les études sont organisées en modules.

Ces modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances.

ARTICLE 10 : Les modules pour chaque option, les modules communs (MC) à toutes les options, les groupes de modules, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et chaque option ou spécialité conformément aux tableaux suivants :

1ère année Option Toutes Armes
Spécialité " Sciences appliquées aux armes"

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef	Coef. GM
GM 1	Mathématiques de l'ingénieur	30			30	2	6
	Statistiques	30			30	2	
	Analyse numérique		10	20	30	2	
GM 2	Optique instrumentale		18	6	24	2	8
	Optronique I	20			20	2	
	Electronique I		24	6	30	2	
	Automatique		20	10	30	2	
GM 3	Matériaux énergétiques I		30		30	2	6
	R.D.M I		22	6	28	2	
	Dynamique des machines		22	6	28	2	
GM 4	Informatique I		20	30	50	1.5	6
	Anglais	60			60	1.5	
	Français (M.C)	60			60	1.5	
	Histoire militaire (M.C)		30		30	1.5	
	Formation en sciences appliquées aux domaines militaires (*)	352			352		
	TOTAL	552	196	84	832		26

(*) La formation en sciences appliquées aux domaines militaires est prise en compte dans l'enseignement militaire conformément à l'article 5 du présent arrêté et comprend les matières objet du tableau annexé au programme de la troisième année Toutes Armes.

2ème année Option Toutes Armes
spécialité "sciences appliquées aux armes"

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Recherche Opérationnelle	30			30	2	6
	Géodésie	22			22	1.5	
	Informatique II		20	20	40	1.5	
	Photogrammétrie et SIG		8	8	16	1	
GM 2	Optronique II		24	6	30	2	6.5
	Physique et applications des Lasers		22	8	30	2	
	Physique nucléaire		16	8	24	1.5	
	Mesures et instrumentation		8	12	20	1	
GM 3	Balistique intérieure		24	6	30	2	5
	Balistique extérieure		26	4	30	2	
	Matériaux énergétiques II		10	10	20	1	
GM 4	Armement I		16	4	20	1	5
	Munitions I		24	6	30	2	
	Défense N.B.C		34	4	38	2	
GM 5	Electronique II		24	6	30	2	6
	Télécommunications		24	6	30	2	
	Radars		22	8	30	2	
GM 6	Résistance des matériaux II		30	10	40	2	4
	Matériaux I		22	8	30	2	
GM 7	Géographie militaire		30		30	2	4.5
	Anglais	60			60	1.5	
	Psychologie (M.C)		30		30	1	
	Formation en sciences appliquées aux domaines militaires (*)	150			150		
	TOTAL	262	414	134	810		37

(*) La formation en sciences appliquées aux domaines militaires est prise en compte dans l'enseignement militaire conformément à l'article 5 du présent arrêté et comprend les matières objet du tableau annexé au programme de la troisième année Toutes Armes.

3ème année Option Toutes Armes
spécialité "sciences appliquées aux armes"

GM	Modules	Forme des enseignements volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef .GM
GM 1	Balistique terminale		34	6	40	2	4.5
	Armement II		16	4	20	1	
	Munitions II	30			30	1.5	
GM 2	Pointage des armes et conduite de tir		16	8	24	1	4.5
	Roquettes et missiles	36			36	2	
	Calcul des probabilités et statistique en armement	30			30	1.5	
GM 3	Carburants et lubrifiants		20	8	28	1.5	4.5
	Véhicules terrestres		22	8	30	1.5	
	Moteurs thermiques		18	8	26	1.5	
GM 4	Corrosion		14	6	20	1	4
	Matériaux II		16	4	20	1	
	Assurance qualité	20	-	-	20	1	
	Chimie industrielle	20			20	1	
GM 5	Gestion des stocks et des matériels	20			20	1	6.5
	Conduite de projet	16			16	1	
	Droit humanitaire international (M.C)		30		30	1.5	
	Anglais	30			30	1.5	
	Informatique III		15	15	30	1.5	
	Formation en sciences appliquées aux domaines militaires (*)	157			157		
	Projet de fins d'études			430	430		
	TOTAL	359	201	497	1057		24

(*) La formation en sciences appliquées aux domaines militaires est prise en compte dans l'enseignement militaire conformément à l'article 5 du présent arrêté et comprend les matières objet du tableau suivant :

MATIERES	1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	Total
Topographie	45	25	20	90
Composants et système de fonctionnement des armes	26	16	10	52
Techniques de TIR	62	44	52	158
Systèmes et équipements de transmission	22	20	23	65
Génie militaire	19	21	18	58
Mécanique auto	28	24	34	86
Stages pratiques	150			150
Total	352	150	157	659

1ère année Option Techniques de l'armement

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Mathématiques de l'Ingénieur	46			46	2	5.5
	Statistiques	44			44	2	
	Recherche opérationnelle	30			30	1.5	
GM 2	Optique instrumentale		18	6	24	1.5	4.5
	Mécanique quantique	22			22	1.5	
	Optronique I	24			24	1.5	
GM 3	Chimie analytique		24	6	30	1.5	6
	Géodésie	22			22	1.5	
	Photogrammétrie et SIG		8	8	16	1	
	Matériaux énergétiques et détonique	40		10	50	2	
GM 4	Analyse numérique		20	24	44	2	5
	Informatique I		20	30	50	1.5	
	CAO		12	26	38	1.5	
GM 5	Electronique I	30		8	38	2	6.5
	Electrotechnique	56		18	74	2.5	
	Automatique I	36		10	46	2	
GM 6	Mécanique des milieux continus	30			30	1.5	5.5
	Résistance des matériaux I	36		12	48	2	
	Mécanique des fluides	40		8	48	2	
GM 7	Matériaux I		32	8	40	2	6
	Technologie de fabrication		24	12	36	2	
	Dynamique machines	30		10	40	2	
GM 8	Anglais	60			60	1.5	4
	Français (M.C)	60			60	1.5	
	Histoire militaire (M.C)		30		30	1	
	TOTAL	606	188	196	990		43

2ème Année Option Techniques de l'armement

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Mesures et instrumentation		20	30	50	2	7
	Physique et application des lasers	32		8	40	2	
	Physique nucléaire	20		8	28	1	
	Optronique II		34	6	40	2	
GM 2	Matériaux II		24	16	40	2	5
	Matériaux composites		14	6	20	1	
	Résistance des matériaux II	30		10	40	2	
GM 3	Méthodes numériques des milieux continus		20	20	40	2	5
	Turbomachines	30			30	1.5	
	Informatique II		20	20	40	1.5	
GM 4	Automatique II	38			38	2	6
	Télécommunications	40		10	50	2	
	Electronique II	30		10	40	2	
GM 5	Balistique intérieure	42		8	50	2	5.5
	Balistique extérieure	46		4	50	2	
	Radars		22	8	30	1.5	
GM 6	Munitions I		44	6	50	2	5.5
	Armement		36	4	40	2	
	Défense N.B.C		34	4	38	1.5	
GM 7	Carburants et lubrifiants		12	4	16	1	3
	Corrosion		14	6	20	1	
	Contrôle-qualité	24			24	1	
GM 8	Gestion I	20			20	1	3
	Anglais	60			60	1	
	Psychologie (M.C)		30		30	1	
	Total	412	324	188	924		40

3ème Année Option Techniques de l'armement

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Roquettes et missiles	70			70	2	3
	Calcul des probabilités et statistiques en armement	30			30	1	
GM 2	Pointage des armes et conduite de tir		20	10	30	1	3
	MunitionsII	20			20	1	
	Armement de petit calibre		26	4	30	1	
GM 3	Balistique terminale		42	8	50	2	5
	Calcul des bouches à feu	30			30	1	
	Comportement des matériaux	50			50	2	
GM 4	Télédétection	30			30	1	4
	Moteurs thermiques		18	8	26	1	
	Véhicules terrestres		22	8	30	1	
	Chimie industrielle	20			20	1	
GM 5	Gestion II	20			20	1	3
	Conduite des projets	24			24	1	
	Droit international humanitaire (M.C)		30		30	1	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	294	158	488	940		18

1ère Année Option Génie civil

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Mathématiques I	45			45	2	12
	Mathématiques II	45			45	2	
	Probabilité et statistiques	45			45	2	
	Equations mathématiques de la Physique	45			45	2	
	Mesure et Instrumentation	15		15	30	2	
	Physique des solides	30		15	45	2	
GM 2	Algorithmique et structures des données	30			30	2	10
	Langage de programmation		15	15	30	2	
	Ateliers informatiques			30	30	2	
	Analyse numérique	60		15	75	4	
GM 3	Matériaux de construction 1		30	15	45	3	13
	Géologie de l'ingénieur		30	15	45	3	
	Topographie		30	15	45	3	
	Architecture et urbanisme	30			30	2	
	Electronique et Electrotechnique			15	15	1	
	Projet de fin d'année			15	15	1	
GM 4	Mécanique générale	24		6	30	2	11
	Mécanique des milieux continus	45			45	3	
	Théorie des Structures I	40		6	46	3	
	Mécanique des sols I		36	10	46	3	
GM 5	Economie générale		15		15	1	6
	Economie et gestion de l'entreprise	30			30	1	
	Anglais I	45			45	1.5	
	Français I (M.C)	45			45	1.5	
	Histoire militaire (M.C)		30		30	1	
Total		574	186	187	947		52

2ème Année Option Génie Civil

GM	MODULES	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Marchés et règlements	30			30	2	9
	Béton armé I	30			30	2	
	Béton armé II		15	15	30	2	
	Construction métallique I	30		15	45	3	
GM 2	Hydrologie	30			30	2	10
	Mécanique des fluides	30			30	2	
	Hydraulique générale	30		15	45	3	
	Hydraulique urbaine	30		15	45	3	
GM 3	Recherche opérationnelle et optimisation	45			45	3	10
	Eléments finis	45			45	3	
	Dessin technique - DAO		15	15	30	2	
	Conduite des projets	30			30	2	
GM 4	Procédés généraux de construction	30		15	45	3	11
	Mécanique des sols II	30		15	45	3	
	Routes I	24	15	6	45	3	
	Base de données	30			30	2	
GM 5	Matériaux de construction II	24		6	30	2	11
	Théorie des structures II	45			45	3	
	Dimensionnement des ouvrages spéciaux		15	15	30	2	
	Calcul à la rupture	24		6	30	2	
	S I G – Télédétection	30			30	2	
GM 6	Anglais II	60			60	3	6
	Techniques de communication	30			30	2	
	Psychologie (M.C)		30		30	1	
GM7	Projet de fin d'année			60	60	3	3
	Total	657	90	198	945		60

3ème Année Option Génie civil

GM	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Béton précontraint	30		15	45	3	11
	Ouvrages hydrauliques	24		6	30	2	
	Routes II	30			30	2	
	Physique et technique du bâtiment	30			30	2	
	Equipement du bâtiment et sécurité incendie	30			30	2	
GM 2	Ouvrages d'art	30		15	45	3	12
	Conception & calcul des structures de bâtiment	30		15	45	3	
	Ouvrages maritimes	30			30	2	
	Essais et pathologie des constructions		20	10	30	2	
	Construction métallique II	24		6	30	2	
GM 3	Organisation et planification	20		10	30	2	7
	Projet de synthèse			60	60	3	
	Anglais de la spécialité	30			30	1	
	Droit international humanitaire (M.C)		30		30	1	
	Projet de fin d'études			450	450		
Total		308	50	587	945		30

1^{ère} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Électronique analogique	22.5		22.5	45	3	9
	Électronique numérique	30		15	45	3	
	Architecture et microprocesseur	45		22.5	67.5	3	
GM2	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	3	9
	Analyse numérique	45			45	3	
	Recherche opérationnelle	45			45	3	
GM3	Réseaux téléinformatiques	45			45	3	12
	Probabilités et statistiques	45			45	3	
	Systèmes d'exploitation et utilitaires	45		22.5	67.5	3	
	Files d'attente	45			45	3	
GM4	Algorithmique, Structures de données I & programmation	45		22.5	67.5	3	12
	Algorithmique, Structures de données II & programmation	45		22.5	67.5	3	
	Concepts et programmation orientées objets	45		22.5	67.5	3	
	Théorie des langages	45			45	3	
GM5	Histoire des sciences et culture informatique	30			30	1	8
	Anglais I	45			45	2	
	Anglais II	45			45	2	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Français (MC)	30			30	1	
	Histoire militaire (MC)		30		30	1	
	Total	772.5	30	150	952.5	50	

2^{ème} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Informatique répartie	45			45	3	6
	Réseaux informatiques	45		22.5	67.5		
GM2	Environnement UNIX	45		22.5	67.5	3	9
	Architecture avancée des ordinateurs	45			45	3	
	Systèmes d'exploitation avancés	45			45	3	
GM3	Techniques de compilation	45			45	3	9
	Algorithmique avancée et complexité	45			45	3	
	Intelligence artificielle	45			45	3	
GM4	Fichiers et bases de données	45			45	3	9
	Système de gestion des bases de données	45		22.5	67.5	3	
	Génie logiciel	45			45	3	
GM5	Mini projet			90	90	4	9
	Technologie multimédia et conception d'applications	30			30	2	
	Traitement et analyse d'images	45			45	3	
GM6	Gestation I & II	60			60	2	6
	Anglais III	45			45	2	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Psychologie (MC)		30		30	1	
GM7	Modules selon les options dans la spécialité (*)	60			60	4	4
Total		765	30	157.5	952.5	52	

(*) L'option dans la spécialité génie informatique à enseigner est fixée par décision du ministre de la défense nationale au début de chaque année universitaire parmi les trois options suivantes :

GM7	Option dans la spécialité : Systèmes d'Informations et de Connaissances						4
	Conception Orientée objets	30			30	2	
	Méthodes d'analyse et de conception	30			30	2	

GM7	Option dans la spécialité : Systèmes et Réseaux						4
	Services et programmation des réseaux	30			30	2	
	Evaluation des performances	30			30	2	

GM7	Option dans la spécialité : Ingénierie Informatique & Application Technologique						4
	Informatique industrielle	30			30	2	
	Spécification et modélisation des systèmes	30			30	2	

3^{ème} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. G.M
GM1	Informatique et sécurité	30			30	2	8
	Gestion des entreprises	30			30	2	
	Gestion des projets	30			30	2	
	Logiciels libres	30			30	2	
GM2	4 Modules en fonction de l'option dans la spécialité de 30h00	120			120	8	8
GM3	4 Modules en fonction de l'option dans la spécialité de 15h00	60			60	4	4
GM4	2 Modules d'autres options dans la spécialité de 30h00	60			60	4	6
	2 Modules d'autres options dans la spécialité de 15h00	30			30	2	
GM5	Anglais IV	45			45	2	4
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	2	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	435	30	450	915		30

3ème Année Option Génie Informatique

Option dans la spécialité : Systèmes d'Informations et de Connaissances

	Modules	C I	Coef	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Outils et environnements de développement	30	2	
	SGBD et administration des bases de données	30	2	
	Systèmes Interactifs d'Aide à la Décision	30	2	
	Génie documentiel	30	2	
	Bases de Données Avancées	30	2	
	Méthodes formelles de développement	30	2	
	Systèmes à Base de Connaissances	30	2	
	Sciences cognitives	30	2	
	Analyse de Données	30	2	
	Compression et normes de codage	30	2	
	Datamining et Datawarehouse	30	2	
	Génie logiciel avancé	30	2	
	Intelligence artificielle avancée	30	2	
	Séminaires et visites d'entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Système d'informations géographique	15	1	
	Bases de données orientées Objet	15	1	
	Cryptographie et sécurité	15	1	
	Atelier éditorial	15	1	
	Systèmes multi agents	15	1	
	Interactions Homme-Machine	15	1	
	Qualité de logiciels	15	1	
	Réalité virtuelle	15	1	
	Sémantique des langages de programmation	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de de l'Académie Militaire après avis de son conseil scientifique

3ème Année Option Génie Informatique

Option dans la spécialité : Systèmes et Réseaux

	Modules	C I	Coef.	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Administration et gestion des réseaux	30	2	
	Systèmes Répartis	30	2	
	Réseaux pour systèmes embarqués	30	2	
	Routage multicast et unicast	30	2	
	Transport de flux Multimédia	30	2	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques	30	2	
	Dimensionnement et optimisation des réseaux	30	2	
	Simulation à événements discrets	30	2	
	Ingénierie des protocoles	30	2	
	Nouvelles technologies de communications	30	2	
	Réseaux mobiles et nouveaux services	30	2	
	Bases de données réparties	30	2	
	Réseaux haut débits	30	2	
	Séminaires et Visites d'Entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Systèmes d'exploitation distribués	15	1	
	Algorithmique répartie	15	1	
	Logiciels de simulation	15	1	
	Commerce électronique	15	1	
	Cryptologie	15	1	
	Réseaux télécommunications sans fil	15	1	
	Technologie Web	15	1	
	Métrologie des réseaux	15	1	
	Réseaux ad hoc	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Académie Militaire après avis de son conseil scientifique.

3ème Année Option Génie Informatique

Option dans la spécialité : Ingénierie Informatique et Application Technologique

	Modules	C I	Coef.	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Systèmes temps réel	30	2	
	Contrôle de processus industriels et Robotique	30	2	
	Gestion de la production assistée par ordinateur	30	2	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques	30	2	
	Développement d'applications de CAO-CFAO	30	2	
	Infographie	30	2	
	Traitement et analyse des Images	30	2	
	Reconnaitances de Formes	30	2	
	E.D.P et éléments finis	30	2	
	Intégration des systèmes embarqués	30	2	
	Vision et applications industrielles	30	2	
	Programmation mathématique	30	2	
	Techniques d'ordonnancement	30	2	
	Séminaires et Visites d'Entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Fiabilité des systèmes temps réel	15	1	
	Programmation temps réel	15	1	
	Réseaux locaux industriels	15	1	
	Architectures Parallèles	15	1	
	Systèmes à base de Microprocesseurs	15	1	
	Vision 3D et synthèse d'images	15	1	
	Synthèse d'images	15	1	
	Capteurs et actionneurs	15	1	
	Géométrie tridimensionnelle de formes	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Académie Militaire après avis de son conseil scientifique.

1ère Année Option Télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	
GM1	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	1	4
	Probabilités et processus stochastiques	45			45	1	
	Analyse numérique et optimisation		30	15	45	1	
	Recherche opérationnelle	45			45	1	
GM2	Mesure et instrumentation	22.5			22.5	0.5	1.5
	Architecture des calculateurs	22.5			22.5	0.5	
	Pratique des microprocesseurs			22.5	22.5	0.5	
GM3	Algorithmiques et structures de données	45			45	1	3.5
	Programmation en langage C	22.5			22.5	0.5	
	Programmation orientée objet	22.5			22.5	0.5	
	Mini projet de programmation			22.5	22.5	0.5	
	Concepts des systèmes d'exploitation	22.5			22.5	0.5	
	TP UNIX			22.5	22.5	0.5	
GM4	Électronique analogique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Électronique numérique	22.5			22.5	0.5	
	TP Électronique analogique			22.5	22.5	0.5	
	TP Électronique numérique			22.5	22.5	0.5	
	Technologie électronique	22.5			22.5	0.5	
GM5	Théorie du signal	22.5			22.5	0.5	4
	Physique des ondes électromagnétiques	22.5			22.5	0.5	
	Introduction aux télécommunications : panorama des réseaux et services	22.5			22.5	0.5	
	Traitement du signal	45			45	1	
	Réseaux de transmission de données	45			45	1	
	Hyperfréquences	22.5		7.5	30	0.5	
GM6	Gestion de l'entreprise	22.5			22.5	0.5	4.5
	Techniques d'expression et communication I & II	45			45	1	
	Anglais I	45			45	1	
	Anglais II	45			45	1	
	Français (MC)	30			30	0.5	
	Histoire (MC)		30		30	0.5	
Total		727.5	60	135	922.5	20	

2ème Année Option Télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef.G M
GM1	Conception électronique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Optoélectronique		15	7.5	22.5	0.5	
	Principe de la commutation numérique	22.5			22.5	0.5	
	Processeurs numériques du signal DSP		15	7.5	22.5	0.5	
	Langage VHDL		15	7.5	22.5	0.5	
GM2	Mini projet			90	90	2	4
	Antennes		15	7.5	22.5	0.5	
	Filtrage adaptatif	22.5			22.5	0.5	
	Radars	22.5			22.5	0.5	
	Micro-ondes		15	7.5	22.5	0.5	
GM3	Files d'attente pour les réseaux	22.5			22.5	0.5	3.5
	Internet - Intranet		15	7.5	22.5	0.5	
	Réseaux locaux		30	15	45	1	
	Méta-heuristique pour l'optimisation : application aux réseaux	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux haut débit		15	7.5	22.5	0.5	
	Protocoles de communication	22.5			22.5	0.5	
GM4	Systèmes de gestion des bases de données		30	15	45	1	2.5
	Théorie de l'information	22.5			22.5	0.5	
	Intelligence artificielle	22.5			22.5	0.5	
	Génie logiciel	22.5			22.5	0.5	
GM5	Transmission numérique	45			45	1	2.5
	TP transmission numérique			22.5	22.5	0.5	
	Introduction aux réseaux mobiles	22.5			22.5	0.5	
	Communications optiques		15	7.5	22.5	0.5	
GM6	Comptabilité de l'entreprise	22.5			22.5	0.5	3
	Introduction au droit	22.5			22.5	0.5	
	Economie I	45			45	1	
	Gestion financière	22.5			22.5	0.5	
	Economie II	22.5			22.5	0.5	
	Anglais III	45			45	1	
	Techniques d'expression et de communication III	22.5			22.5	0.5	
	Psychologie (MC)		30		30	0.5	2
Total		495	210	202.5	907.5	20	

3ème Année Option Télécommunications

Le programme de la troisième année comporte trois options dans la spécialité télécommunications:

- Option dans la spécialité : Architecture des systèmes de télécommunications
- Option dans la spécialité : Ingénierie des réseaux de télécommunications
- Option dans la spécialité : Audiovisuel et multimédia

L'option dans la spécialité à enseigner est fixée par décision du ministre de la défense nationale au début de chaque année universitaire.

3ème Année Option Télécommunications

Option dans la spécialité : Architecture des systèmes de télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Sécurité des réseaux	22.5			22.5	0.5	2
	Processeurs numériques et mémoire		15	7.5	22.5	0.5	
	CAO et synthèse d'architectures avec VHDL			22.5	22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM2	Circuits radio-fréquence		15	7.5	22.5	0.5	3.5
	Composants des réseaux optiques		15	7.5	22.5	0.5	
	Circuits d'interfaces analogiques/numériques		15	7.5	22.5	0.5	
	Systèmes radio-mobiles		15	7.5	22.5	0.5	
	Systèmes FH et satellite		11.5	11	22.5	0.5	
	Systèmes WDM optique		15	7.5	22.5	0.5	
	Propagation en environnement radio-mobile	22.5			22.5	0.5	
GM3	Systèmes de transmission numérique		15	7.5	22.5	0.5	2.5
	Compatibilité électromagnétique	22.5			22.5	0.5	
	Mesures et qualité des liaisons radio			22.5	22.5	0.5	
	Mesures et qualité des liaisons optiques			22.5	22.5	0.5	
	Vérification formelle des systèmes			22.5	22.5	0.5	
GM4	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de gestion	22.5			22.5	0.5	
	Gestion des projets	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
Projet de fin d'études				450	450		
Total		195	146.5	603.5	945	10.5	

3ème Année Option Télécommunications

Option dans la spécialité : Ingénierie des réseaux de télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Réseaux radio mobiles	22.5			22.5	0.5	3.5
	Réseaux cellulaires : principe et normes	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux radio pour la transmission des données	22.5			22.5	0.5	
	Planification et dimensionnement des réseaux		30	15	45	1	
	Gestion et administration des réseaux		30	15	45	1	
GM2	Sécurité dans les réseaux de communications	22.5			22.5	0.5	3
	Ingénierie des protocoles		30	15	45	1	
	Installations privées	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux intelligents	22.5			22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM3	Interconnexion des réseaux		15	7.5	22.5	0.5	1.5
	Réseaux privés virtuels	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux ATM	22.5			22.5	0.5	
GM4	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de projets	22.5			22.5	0.5	
	Gestion de la qualité totale	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	307.5	135	502.5	945	10.5	

3ème Année Option Télécommunications
Option dans la spécialité : Audiovisuel et multimédia

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Introduction à l'image numérique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Techniques de compression des signaux	22.5			22.5	0.5	
	Analyse statistique des images	22.5			22.5	0.5	
	Imagerie 3D en mouvements	22.5			22.5	0.5	
	Techniques multimédia	22.5			22.5	0.5	
GM2	Analyse et traitement de la parole	22.5			22.5	0.5	2.5
	Bases de données numériques en multimédia		15	7.5	22.5	0.5	
	Réseaux de distribution multimédia	22.5			22.5	0.5	
	Pratique du signal audio/vidéo		15	7.5	22.5	0.5	
	Télévision numérique et diffusion	22.5			22.5	0.5	
GM3	Estimation – Détection	22.5			22.5	0.5	1.5
	Télédétection	22.5			22.5	0.5	
	Systèmes d'informations géographiques GIS	22.5			22.5	0.5	
GM4	Codage, transmission et normes vidéo	22.5			22.5	0.5	1.5
	Outils avancés de programmation orientée objet	22.5			22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM5	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de projets	22.5			22.5	0.5	
	Gestion de la qualité totale	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	420	60	465	945	10.5	

1^{ère} Année Option Electromécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM 1	Complément de mathématiques I	30			30	2	6
	Informatique	15		30	45	2	
	Recherche Opérationnelle	30			30	2	
GM 2	Analyse numérique	45			45	3	8
	Probabilités et Statistiques	45			45	3	
	Complément de mathématiques II	30			30	2	
GM 3	Electronique I	30		15	45	3	6
	Electrotechnique	30		15	45	3	
GM 4	Automatique	30		15	45	3	8.5
	Circuit logique	30		10	40	2.5	
	Asservissements et régulation	30		15	45	3	
GM 5	Mécanique des fluides	24		6	30	2	6
	Transfert de chaleur	24		6	30	2	
	Mécanique des milieux continus	30			30	2	
GM 6	Résistance des matériaux	30		15	45	3	8.5
	Conception mécanique	30		15	45	3	
	Mécanique vibratoire	30		10	40	2.5	
GM 7	Processus de fabrication	30			30	2	9
	Transmission de puissance et de Mouvement I	20		10	30	2	
	Technologie de fabrication I	30			30	2	
	Technologie de fabrication I I	15		30	45	3	
GM 8	Anglais	60			60	1.5	4
	Français (M.C)	60			60	1.5	
	Histoire militaire (MC)		30		30	1	
Totaux		728	30	192	950		56

2^{ème} Année Option Electromécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	CoefG M
GM 1	Machines électriques I	30		15	45	3	9
	Electronique industrielle	45			45	3	
	Machines électriques II	30		15	45	3	
GM 2	Mécanique des solides	30			30	2	7
	Construction mécanique - mini projets -CAO	15		45	60	3	
	Calcul des structures	30			30	2	
GM 3	Production des pièces sans enlèvement de module	25		20	45	3	9
	Contrôle destructif et non destructif des métaux	30		15	45	3	
	Métallurgie et traitement des métaux	30		15	45	3	
GM 4	Analyse des systèmes dynamiques	30		15	45	3	7.5
	Transmission de puissance et de Mouvement II	20		15	35	2	
	Systèmes échantillonnés	30		10	40	2.5	
GM 5	Composites	30		15	45	3	7.5
	Métallurgie physique	30			30	2	
	Thermodynamique appliquée	30		10	40	2.5	
GM 6	Variable d'état	30			30	2	6.5
	Automate programmable	30		10	40	2.5	
	Asservissements non linéaires	30			30	2	
GM 7	Electronique II	45			45	3	7
	Alimentation électrique	26			26	2	
	T.P Electronique et Electronique industrielle			22	22	2	
GM 8	Management	30			30	1.5	6.5
	Gestion du personnel et gestion des stocks	26			26	1.5	
	Economie et Gestion	26			26	1.5	
	Anglais	30			30	1	
	Psychologie (M.C)		30		30	1	
	Totaux	708	30	222	960		60

3^{ème} Année Option Electromécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	CoefGM
GM 1	Usinage sur machines à commande numérique	20		40	60	3	7
	Technologie des chaînes de production	20		10	30	2	
	Techniques d'usinage sur machines spéciales	15		15	30	2	
GM 2	Tenue en service des matériaux	35		10	45	3	9
	Etude des systèmes thermiques industriels	20		10	30	2	
	Dynamique des fluides compressibles	30		10	40	2	
	Conception des systèmes frigorifiques	20		10	30	2	
GM 3	Mesure et instrumentation	15		30	45	3	10
	Maintenance des systèmes	15		15	30	2	
	Commande des machines électriques	30		15	45	3	
	Droit International Humanitaire (M.C)		30		30	2	
GM 4	Modélisation des structures par élément finis	20		10	30	2	8
	Calcul des structures assisté par ordinateur	10		20	30	2	
	Véhicules terrestres	22		8	30	2	
	Réseaux de transmission de données	24		6	30	2	
Projet de fin d'études				420	420		
Totaux		296	30	629	955		34

ARTICLE 11 : La formation pour toutes les options prévues à l'article 10 du présent arrêté est complétée par deux stages professionnels obligatoires , en première et deuxième année conformément à l'article 12 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003, ainsi que par un projet de fin d'études en troisième année conformément à l'article 6 du décret précité.

Le projet de fin d'études, à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie est un travail d'ingénierie encadré par un enseignant.

La validation des deux stages et la soutenance du projet de fin d'études se fait conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du présent arrêté.

CHAPITRE II

Option de sciences juridiques et de gestion

ARTICLE 12 : L'admission des élèves officiers à l'académie militaire en vue de la préparation et de l'obtention de la maîtrise en droit puis du diplôme national de mastère spécialisé a lieu conformément à l'article 7 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003.

ARTICLE 13: La durée de la formation à l'académie militaire en vue de l'obtention de la maîtrise en droit dans l'une des deux spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est de deux années suivies d'une troisième année pour l'obtention du diplôme national de mastère spécialisé dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Ladite formation comprend l'enseignement militaire et l'enseignement universitaire.

Le redoublement à l'académie militaire n'est autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité.

ARTICLE 14: Les programmes et les conditions de réussite en enseignement militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 15: Pour l'enseignement universitaire, les enseignements sont dispensés sous forme de " cours théoriques" (C) , de " travaux dirigés" (TD) et de " travaux pratiques" (TP).

ARTICLE 16: La forme des enseignements, leur crédit horaire global, ainsi que les coefficients s'y rapportant pour chaque année d'études et chaque option ou spécialité sont définis conformément aux tableaux suivants :

1^{ère} Année Option Sciences juridiques et de gestion
Programme de la maîtrise en droit : Spécialité Administration
et finances publiques

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef.
	C.	TD	TP	Total	
Grands services publics	40	20		60	1.5
Contentieux administratif	40	20		60	1.5
Droit de la fonction publique	40	20		60	1.5
Sciences et techniques fiscales	40	20		60	1.5
Sciences administratives	40			40	1
Les caisses de sécurité sociale	40			40	1
Droit commercial	40			40	1
Droit social	40			40	1
Economie du développement	40			40	1
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire	40			40	1
Gestion des stocks	40			40	1
Comptabilité analytique de gestion	40			40	1
Statistique	20	20		40	1
Gestion financière	40			40	1.5
Informatique	30	30	40	100	1.5
Anglais	80			80	1
Français	60			60	1
Histoire militaire	30			30	1
Totaux	740	130	40	910	21

2^{ème} Année Option Sciences juridiques et de gestion
Programme de la maîtrise en droit :
Spécialité Administration et Finances Publiques

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef.
	C.	TD	TP	Total	
Droit des entreprises publiques	40	20		60	1.5
Finances publiques approfondies	40	20		60	1.5
Droit public foncier	40	20		60	1.5
Comptabilité publique	40	20		60	1.5
Droit international public	40	20		60	1.5
Droit des procédures civiles et commerciales	40			40	1
Méthodes de gestion des services publics	40			40	1
Politique économique de la Tunisie	40			40	1
Droit commercial II	40			40	1
Droit de la concurrence	40			40	1
Droit international du développement	40			40	1
Contrôle de gestion	60	20		80	1.5
Marchés publics	40	20		60	1.5
Gestion des ressources humaines	40			40	1
Audit et contrôle interne	40			40	1
Informatique	40	20		60	1.5
Droit du commerce international	30			30	1
Droit des marques et de la propriété industrielle	30			30	1
Anglais	40			40	1
Psychologie	30			30	1
Totaux	790	160		950	24

3^{ème} Année Option Sciences juridiques et de gestion
Mastère spécialisé en "gestion administrative et financière"

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef
	C	TD	TP	Total	
Management	50	20		70	1.5
Gestion des entreprises publiques	30	10		40	1
Transport et logistique	30	10		40	1
Marchés publics	30	10		40	1
Fiscalité	30	10		40	1
Gestion des stocks et techniques des approvisionnements	40	20		60	1.5
Gestion administrative et financière	70	30		100	2
Gestion des ressources humaines	40	20		60	1.5
Analyse des données	30	10		40	1
Informatique	40		20	60	1.5
Anglais	30	10		40	1
Droit international humanitaire	20	10		30	1
Mémoire de fin d'études			340	340	
Totaux	440	160	360	960	15

3^{ème} Année Option Sciences juridiques et de gestion
Mastère spécialisé en "gestion des stocks"

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef
	C	TD	TP	Total	
Management	50	20		70	1.5
Gestion des stocks et techniques des approvisionnements	40	20		60	1.5
Marchés publics	30	10		40	1
Fiscalité	30	10		40	1
Gestion financière	30	10		40	1
Finances publiques	30	10		40	1
Comptabilité publique	30	10		40	1
Statistique appliquée	30	10		40	1
Recherche opérationnelle	30	10		40	1
Contrôle de gestion	30	10		40	1
Transport et logistique	30	10		40	1
Analyse des données	30	10		40	1
Informatique	40		20	60	1.5
Anglais	30	10		40	1
Droit international humanitaire	20	10		30	1
Mémoire de fin d'études			340	300	
Totaux	480	160	360	1000	16.5

3^{ème} Année Option Sciences juridiques et de gestion

Mastère spécialisé "en gestion des grandes collectivités"

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef
	C	TD	TP	Total	
Management	50	20		70	1.5
Gestion des entreprises publiques	30	10		40	1
Transport et logistique	30	10		40	1
Gestion des stocks et techniques des approvisionnements	30	10		40	1
Direction administrative et financière	30	10		40	1
Gestion hospitalière	80	30		110	2
Gestion hôtelière	80	30		110	2
Analyse des données	30	10		40	1
Informatique	40		20	60	1.5
Anglais	30	10		40	1
Droit international humanitaire	20	10		30	1
Mémoire de fin d'études			340	340	
Totaux	450	150	360	960	14

**1^{ère} année Option Toutes armes
Programme de la maîtrise en droit :
Spécialité Relations internationales**

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef
	C	TD	TP	Total	
Droit international public I	40	20		60	1.5
Grands problèmes politiques contemporains	40	20		60	1.5
Organisations internationales I	40	20		60	1.5
Droit diplomatique et consulaire	40	20		60	1.5
Histoire des idées politiques	40			40	1
Droit civil comparé des pays arabes	40			40	1
Sociologie politique approfondie	40			40	1
Français	40			40	1
Anglais	40			40	1
Informatique	20		20	40	1
Totaux	380	80	20	480	12

2^{ème} année Option Toutes armes
Programme de la maîtrise en droit : Spécialité Relations internationales

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coef
	C	TD	TP	Total	
Droit international public II	40	20		60	1.5
Relations internationales	40	20		60	1.5
Organisations internationales II	40	20		60	1.5
Règlement pacifique des conflits internationaux	40	20		60	1.5
Méthodes des sciences sociales	40			40	1
Systèmes politiques comparés	40			40	1
Politique sociale de la Tunisie	40			40	1
Sciences administratives	40			40	1
Politique financière et fiscale	40			40	1
Droit pénal international	40			40	1
Droit du transport	40			40	1
Philosophie du droit	40			40	1
Français	40			40	1
Anglais	50			50	1
Informatique	20		20	40	1
Totaux	590	80	20	690	17

3^{ème} année Option Toutes armes
Mastère spécialisé en "Sciences de la défense"

Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel			Coef
	C	TP	Total	
Concepts et doctrines stratégiques contemporains	40		40	3
Etude des crises	40		40	3
Mission et organisation des forces armées Tunisiennes	30		30	2
Missions de maintien de la paix	30		30	2
Espace et stratégie	30		30	2
Géographie physique et humaine	20		20	1
Politique de défense de la Tunisie	20		20	1
Traités sur la limitation des armements	30		30	2
Sécurité en méditerranée	30		30	2
Politique étrangère de la Tunisie	20		20	1
Relations économiques internationales	30		30	2
Histoire des guerres contemporaines	30		30	2
Les regroupements de défense	20		20	1
Psychologie	30		30	2
Droit international humanitaire	30		30	2
Droit de la mer	30		30	2
Informatique	40	20	60	2
Mémoire de fin d'études		340	340	
Totaux	500	360	860	32

TITRE II
DU REGIME DES EXAMENS
CHAPITRE PREMIER

Option de sciences fondamentales

ARTICLE 17 : L'acquisition des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision ;
- une session de rattrapage au début du mois de septembre de l'année universitaire qui suit pour la première ainsi que pour la deuxième année et au cours du deuxième semestre pour la troisième année.

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études.

Les examens du contrôle continu et des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module ou groupe de module mentionné à l'article 10 du présent arrêté est fixée au début de chaque année universitaire par le commandant de l'académie militaire après avis de son conseil scientifique.

Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit :

1- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques ou de cours théoriques et de travaux dirigés :

- $\frac{3}{4}$ examen final
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu

2- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques ou de cours théoriques, travaux dirigés et de travaux pratiques :

- $\frac{1}{2}$ examen final
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu
- $\frac{1}{4}$ travaux pratiques

Le conseil scientifique de l'académie militaire propose au ministre de la défense nationale le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 18 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, prévu à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'élève officier ou l'officier élève qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'académie militaire sur avis du conseil scientifique.

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

ARTICLE 19 : Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'académie militaire conformément à l'article 13 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003 :

Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (c) de l'article 20 du présent arrêté.

ARTICLE 20 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale.

Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

a- Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :

1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;

2 - Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque option ou spécialité à l'article 10 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale en enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 à la session principale et n'ayant pas satisfait à la condition 2 susmentionnée sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne et ce pour répondre à ladite condition.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

L'admission en deuxième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers après la session de rattrapage.

Le crédit est accordé seulement pour le groupe de modules comprenant les modules communs (m.c.) et pour le stage mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi à l'enseignement militaire visé aux articles 4 et 5 du présent arrêté, ne peuvent poursuivre la formation en deuxième année à l'académie militaire ; ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'Académie Militaire qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

b – Obtention du diplôme d'officier de l'académie militaire mentionné à l'article 6 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :

- 1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
- 2 - Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque option ou spécialité à l'article 10 du présent arrêté dans les modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne 10/20.
- 3 – La validation du groupes de modules objets du crédit et ce en passant les examens à la session de rattrapage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté dans les modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne 10/20.
- 4 – La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale en enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 à la session principale et n'ayant pas satisfait à la condition 2 sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne pour répondre à ladite condition.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

La délivrance du diplôme d'officier de l'académie militaire prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 avec passage en troisième année peut être proposée pour les élèves officiers par crédit.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages mentionnés à l'article 20 du présent arrêté.

c – La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre pour chaque officier élève ayant obtenu :

- 1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
- 2 – Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque spécialité à l'article 10 du présent arrêté.

Les officiers élèves sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne en session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

ARTICLE 21 : L'académie militaire délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité sciences appliquées aux armes ou techniques de l'armement ou génie civil ou génie informatique ou télécommunications ou électromécanique conformément à l'article 13 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves ayant satisfait aux conditions suivantes

- 1- Avoir subi avec succès les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (C) de l'article 20 du présent arrêté ;
- 2- Avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;
- 3- Avoir obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'étude ;
- 4- La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'académie militaire fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE DEUX

Option de sciences juridiques et de gestion

ARTICLE 22 : L'acquisition des connaissances par les élèves officiers est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision.

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études . Les examens du contrôle continu et des sessions principales sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionnée à l'article 16 du présent arrêté est fixée par le commandant de l'Académie Militaire au début de chaque année universitaire après avis de son conseil scientifique.

Les conditions de pondération sont attribuées à ces épreuves comme suit :

- $\frac{3}{4}$ examen final,
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu.

Le conseil scientifique de l'académie militaire propose au ministre de la défense nationale le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module ou module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 23 : Les résultats des délibérations du conseil scientifique de l'académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale.

Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

a- Le passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 en enseignement universitaire.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté ne peuvent pas poursuivre la formation en deuxième année à l'académie militaire, ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'académie militaire qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

b- L'obtention du diplôme " maîtrise en droit" mentionné à l'article 8 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003 pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 en enseignement universitaire.

c- Obtention du diplôme d'"officier de l'académie militaire" mentionné à l'article 8 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003 et le passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année :

- ayant obtenu le diplôme " maîtrise en droit" mentionné à l'alinéa b du présent article.
- ayant réussi en enseignement militaire prévu à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté ne peuvent pas poursuivre la formation en deuxième année à l'académie militaire, ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'académie militaire qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

d- L'obtention du diplôme de mastère spécialisé mentionné à l'article 8 du décret n°2003-2262 du 4 novembre 2003 pour chaque officier élève :

- ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 en enseignement universitaire,
- ayant obtenu une note égale, au moins à 10/20 à la soutenance du mémoire de mastère spécialisé organisé conformément aux dispositions du décret susvisé n°99-490 du 1^{er} mars 1999,
- ayant réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'académie militaire fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 24 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 octobre 2004.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens à l'académie navale.

Le Ministre de la Défense Nationale,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d'une académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finance pour l'année 1992 et notamment son article 86 relatif à la création de l'école préparatoire aux académies militaires,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 75-671 du 25 décembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'école préparatoire aux académies militaires,

Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER : Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'académie navale en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur pour la section de la marine nationale et la section groupant d'autres spécialités mentionnées à l'article 21 du décret susvisé n° 2004-398 du 24 février 2004.

ARTICLE 2 : L'académie navale délivre le diplôme mentionné à l'article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :

- a – Section " marine nationale " :
 - spécialité " pont et systèmes navals " ;
 - spécialité " énergie et techniques navales ".
- b – Section " autres spécialités " :
 - spécialité " génie informatique " ;
 - spécialité " télécommunications ".

TITRE PREMIER

Du Régime des Etudes

ARTICLE 3 : L'admission des élèves officiers à l'académie navale en vue de la préparation et l'obtention du diplôme national d'ingénieur a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

ARTICLE 4 : La durée de la formation à l'académie navale est de trois années consacrées au cycle d'études dans la spécialité ; elle est sanctionnée par l'obtention du diplôme national d'ingénieur dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Ladite formation comprend l'enseignement militaire et l'enseignement universitaire.

Le redoublement à l'académie navale n'est autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité.

ARTICLE 5 : Les programmes de l'enseignement militaire et notamment ceux relatifs à la formation en sciences appliquées aux domaines militaires mentionnée à l'article 6 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003, ainsi que les conditions de réussite en enseignement militaire, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 6 : Le régime des études de l'enseignement universitaire est fixé conformément aux chapitres I et II du présent arrêté.

CHAPITRE I

Section " Marine Nationale "

ARTICLE 7 : Les élèves officiers orientés vers la section " marine nationale " conformément à l'article 3 du présent arrêté, choisissent l'une des deux spécialités mentionnées à l'alinéa (a) de l'article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret susvisé n° 2004-398 du 24 février 2004.

ARTICLE 8 : Les enseignements dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'alinéa (a) de l'article 2 du présent arrêté sont répartis pour l'enseignement universitaire sur les trois années d'études conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté.

ARTICLE 9 : Chacune des années d'études comprend trente quatre (34) semaines d'enseignement réparties sur deux semestres.

Le deuxième semestre de la troisième année est consacré à la réalisation du projet de fin d'études.

ARTICLE 10 : Les enseignements sont dispensés sous forme de cours intégrés (CI), de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP).

Les cours intégrés comprennent deux tiers (2/3) de cours théoriques et un tiers (1/3) de travaux dirigés.

ARTICLE 11 : Les études sont organisées en modules autonomes constituant des unités d'évaluation des compétences et des connaissances.

ARTICLE 12 : Les modules, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et chaque spécialité conformément aux tableaux suivants :

Première année Section Marine Nationale
Spécialité " Pont et Systèmes Navals "

MODULES	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
	C.I	C	T.D	T.P	Total	
FOMATION SCIENTIFIQUE DE BASE						
MATHEMATIQUES DE L'INGENIEUR	90				90	5
ANALYSE NUMERIQUE	30				30	3
PROPABILITES STATISTIQUES	30				30	3
DYNAMIQUE DES SYSTEMES	30				30	3
MECANIQUE DES FLUIDES	30				30	3
ÉLECTRONIQUE	35			10	45	4
INFORMATIQUE	35			10	45	4
SYSTÈMES LOGIQUES	35			10	45	4
CHIMIE INDUSTRIELLE	20				20	3
FORMATION TECHNIQUE						
THÉORIE DE L'INFORMATION		15			15	1
TRAITEMENT DU SIGNAL	24			6	30	3
PHYSIQUE DES ONDES	30				30	3
FIBRES OPTIQUES ET COMMUNICATIONS OPTIQUES	20				20	2
NAVIGATION		64	86		150	5
CONDUITE ET MANŒUVRE DU NAVIRE		45			45	4
THÉORIE DU NAVIRE	45				45	3
SIGNALISATION VISUELLE	15				15	1
CINÉMATIQUE DES NAVIRES		6		4	10	1
FORMATION PRATIQUE À LA MER	55 Jours				55J	5
PREVENTION ET LUTTE INCENDIE	STAGE				21	1
SOINS MEDICAUX D'URGENCE	STAGE				35	1
TECHNIQUES INDIVIDUELLES DE SURVIE	STAGE				15	1
FORMATION GÉNÉRALE						
ANGLAIS I	15				15	3
ANGLAIS II	45				45	4
HISTOIRE MILITAIRE (M.C)		30			30	2
FRANCAIS (M.C)	60				60	4
Total					946	76

Deuxième année Section Marine Nationale
Spécialité "Pont et Systèmes Navals "

MODULES	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
	C.I	C	T.D	T.P	Total	
FOMATION SCIENTIFIQUE DE BASE						
MAINTENANCE ET FIABILITE		30			30	3
MACHINES ELECTRIQUES	35			10	45	3
ELECTRONIQUE	20			10	30	3
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE	35			10	45	3
LECTURE SCHEMAS ELECTRONIQUES		15		15	30	2
INFORMATIQUE	35			10	45	4
SYSTÈMES ASSERVIS LINEAIRES	50			10	60	4
CHIMIE DES EXPLOSIFS		20			20	1
FORMATION TECHNIQUE						
THEORIE DES SYSTEMES		15			15	1
LE BATIMENT DE GUERRE		10			10	1
HYPERFREQUENCES	30				30	2
COMMUNICATIONS ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES	60			10	70	4
CIRCUITS RADIOFRÉQUENCES	20				20	2
ANTENNES	10				10	1
ENERGIE ET PROPULSION	20				20	1
NAVIGATION		49	56		105	6
METEOROLOGIE ET OCEANOGRAPHIE		30			30	2
CONDUITE ET MANŒUVRE DU NAVIRE		20		25	45	4
INITIATION AUX OPERATIONS	30				30	2
MINI PROJET				35	35	1
FORMATION PRATIQUE À LA MER	25 Jours				25J	5
UTILISATION DU RADAR ET DES ARPA	STAGE				30	1
EXAMENS ORAUX						5
FORMATION GENERALE						
ANGLAIS I	15				15	3
ANGLAIS II	45				45	4
HISTOIRE NAVALE		30			30	2
ECONOMIE		15			15	1
PSYCHOLOGIE (M.C)		30			30	2
Total					890	73

Troisième année Section Marine Nationale
Spécialité "Pont et Systèmes Navals "

MODULES	Formes des enseignements et volume horaire annuel				Coef
	C.I	C	T.P	Total	
FOMATION SCIENTIFIQUE DE BASE					
ELECTRONIQUE DE COMMANDE	20			20	2
COMMANDE DES SYSTEMES	30			30	3
SYSTEMES ASSERVIS NON LINEAIRES	30			30	3
MICROPROCESSEURS ET MICROCONTROLEURS	20		10	30	3
RECHERCHE OPERATIONNELLE		15		15	2
GESTION DE PROJETS		15		15	2
FORMATION TECHNIQUE					
SYSTEMES D'ARMES		15		15	3
THEORIE ET TECHNIQUES RADAR		60		60	4
DETECTION SOUS MARINE		15		15	3
GUERRE ELECTRONIQUE		15		15	3
RESEAUX DE TRANSMISION DE DONNEES	45			45	4
ARTILLERIE		55		55	9
GÉNÉRALITÉS MISSILES		10		10	2
NAVIGATION	30			30	4
ETUDE DES SYSTEMES	STAGE			5Js	1
PROJET DE FIN D'ETUDES				400	
FORMATION GÉNÉRALE					
ANGLAIS II	45			45	4
ANGLAIS PROFESSIONNEL ET OPERATIONNEL	45			45	4
DROIT DE LA MER		20		20	2
REGLEMENTATION DE LA SECURITE MARITIME		30		30	2
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (M.C)		30		30	2
Total				955	62

**Première année Section Marine Nationale
Spécialité "Energie et Techniques Navales"**

MODULES	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
	C.I	C	T.D	T.P	Total	
FOMATION SCIENTIFIQUE DE BASE						
MATHEMATIQUES DE L'INGENIEUR	90				90	5
ANALYSE NUMERIQUE	30				30	3
MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS	30				30	3
RESISTANCE DES MATERIAUX	45				45	4
DYNAMIQUE DES SYSTEMES	30				30	3
MECANIQUE DES FLUIDES	45				45	4
CHIMIE INDUSTRIELLE	20				20	3
SYSTEMES LOGIQUES	35			10	45	4
INFORMATIQUE	35			10	45	4
FORMATION TECHNIQUE						
STATIQUE DU NAVIRE		70	30		100	5
TECHNOLOGIE DU NAVIRE	40				40	3
TRANSFERTS THERMIQUES		30			30	4
MACHINES THERMIQUES	90				90	4
CONSTRUCTION MECANIQUE	30				30	3
FABRICATION MECANIQUE		15		15	30	2
MACHINES ELECTRIQUES	35			10	45	3
ELCTRONIQUE DE PUISSANCE	20			10	30	3
MACHINES (T.P.)				30	30	3
FORMATION PRATIQUE À LA MER	51 Jours				51J	5
PREVENTION ET LUTTE INCENDIE	STAGE				21	1
SOINS MEDICAUX D'URGENCE	STAGE				35	1
TECHNIQUES INDIVIDUELLES DE SURVIE	STAGE				15	1
FORMATION GÉNÉRALE						
ANGLAIS I	15				15	3
ANGLAIS II	45				45	4
HISTOIRE MILITAIRE (M.C)		30			30	2
FRANCAIS (M.C)	60				60	4
Total					1026	84

Deuxième année Section Marine Nationale
Spécialité "Energie et Techniques Navales"

MODULES	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
	C.I	C	T.D	T.P	Total	
FOMATION SCIENTIFIQUE DE BASE						
GEOMETRIE DESCRIPTIVE	20				20	2
RESISTANCE DES MATERIAUX	45				45	3
MAINTENANCE ET FIABILITE		30			30	3
CHIMIE INDUSTRIELLE	25				25	2
COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS	22			8	30	3
SYSTÈMES ASSERVIS LINEAIRES	50			10	60	4
INFORMATIQUE	35			10	45	4
FORMATION TECHNIQUE						
DYNAMIQUE DU NAVIRE		50	30		80	5
CONSTRUCTION DU NAVIRE		35	15		50	4
DESSIN DU NAVIRE		30	20		50	3
THERMODYNAMIQUE APPLIQUEE	30				30	4
MACHINES THERMIQUES	45				45	4
AUXILIAIRES MACHINES	65			10	75	3
COMMUNICATION TECHNIQUE	30				30	3
CONSTRUCTION MECANIQUE	45				45	3
FABRICATION MECANIQUE	10			20	30	2
MACHINES ELECTRIQUES	45			15	60	3
ELECTRICITE DE BORD	30				30	3
AUTOMATES PROGRAMMABLES		10		10	20	2
MACHINES (T.P.)				30	30	3
MINI PROJET				35	35	1
FORMATION PRATIQUE À LA MER	21 Jours				21J	5
EXAMENS ORAUX						5
FORMATION GENERALE						
ANGLAIS I	15				15	3
ANGLAIS II	45				45	4
HISTOIRE NAVALE		30			30	2
ECONOMIE		15			15	1
PSYCHOLOGIE (M.C)		30			30	2
Total					1000	86

Troisième année Section Marine Nationale
Spécialité "Energie et Techniques Navales"

MODULES	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
	C.I	C	T.D	T.P	Total	
FOMATION SCIENTIQUE DE BASE						
SYSTEMES ASSERVIS NON LINEAIRES	30				30	3
RECHERCHE OPERATIONNELLE		15			15	2
GESTION DE PROJETS		15			15	2
FORMATION TECHNIQUE						
CONSTRUCTION DU NAVIRE		30	20		50	4
NAVIRE MILITAIRE		30			30	3
DESSIN DU NAVIRE		20	30		50	3
PROJET DU NAVIRE		30			30	3
COMMUNICATION TECHNIQUE	20				20	3
INSTALLATIONS, APPAREILLAGE ET PROTECTIONS ELECTRIQUES	25			5	30	4
COMMANDE HYDRAU ET PNEUMATIQUE	20			10	30	3
ELECTRONIQUE DE COMMANDE	20			10	30	3
COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES		32	4	9	45	3
REGULATION	30				30	3
ASSERVISSEMENT HYDRAULIQUE		15			15	1
ATELIERS	STAGE				4J	1
STAGE USINE (VAPEUR ET TURBINE À GAZ)	STAGE				4J	1
PROJET DE FIN D'ETUDES					400	
FORMATION GENERALE						
ANGLAIS II	45				45	4
ANGLAIS TECHNIQUE	45				45	4
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (M.C)		30			30	2
Total					940	52

ARTICLE 13 : Les modules mentionnés à l'article 12 du présent arrêté comprennent pour chaque année d'études des modules de base (M.B) et des modules communs (M.C) conformément aux tableaux suivants :

I- Modules de base :

1- Spécialité "Pont et Systèmes Navals"

Modules de base	1 ^{ère} année	2ème année	3ème année
ELECTRONIQUE	X		
NAVIGATION	X	X	X
CONDUITE ET MANŒUVRE DU NAVIRE	X	X	
FORMATION PRATIQUE A LA MER	X	X	
ANGLAIS II	X	X	X
EXAMENS ORAUX		X	
THEORIE ET TECHNIQUES RADAR			X
RESEAUX ET TRANSMISSIONS DE DONNEES			X
ANGLAIS PROFESSIONNEL ET OPERATIONNEL			X

2- Spécialité "Energie et Techniques Navales"

Modules de base	1ère année	2ème année	3ème année
RESISTANCE DES MATERIAUX	X	X	
STATIQUE DU NAVIRE	X		
MACHINES THERMIQUES	X	X	
FORMATION PRATIQUE A LA MER	X	X	
ANGLAIS II	X		X
DYNAMIQUE DU NAVIRE		X	
MACHINES ELECTRIQUES		X	
CONSTRUCTION DU NAVIRE			X
DESSIN DU NAVIRE			X
COMMUNICATION TECHNIQUE			X
COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES			X

II- Modules communs :

Modules communs	1ère année	2ème année	3ème année
FRANCAIS	X		
HISTOIRE	X		
PSYCHOLOGIE		X	
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE			X

ARTICLE 14 : La formation dans les deux spécialités mentionnées à l'alinéa (a) de l'article 2 du présent arrêté est complétée par deux stages professionnels obligatoires en première et deuxième année conformément à l'article 12 du décret n°2003744 du 24 février 2003 et par un projet de fin d'études en troisième année conformément à l'article 6 du décret précité.

Le projet de fin d'études, à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie, est un travail d'ingénierie encadré par un enseignant.

La validation des deux stages et la soutenance du projet de fin d'études se font conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent arrêté.

CHAPITRE II

Section "Autres Spécialités"

ARTICLE 15 : Les enseignements dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'alinéa (b) de l'article 2 du présent arrêté pour l'enseignement universitaire sont répartis sur les trois années d'études conformément aux articles 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté.

ARTICLE 16 : Chacune des années d'études comprend trente quatre (34) semaines d'enseignement réparties sur deux semestres.

Le deuxième semestre de la troisième année est consacré à la réalisation du projet de fin d'études.

ARTICLE 17 : Les enseignements sont dispensés sous forme de cours intégrés (C.I), de cours théoriques (C), de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP).

Les cours intégrés comprennent deux tiers (2/3) de cours théoriques et un tiers (1/3) de travaux dirigés.

ARTICLE 18 : Les études sont organisées en modules.

Ces modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances.

ARTICLE 19 : Les modules pour chaque option, les modules communs (MC) à toutes les options, , les groupes de modules, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et chaque option ou spécialité conformément aux tableaux suivants :

1^{ère} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Électronique analogique	22.5		22.5	45	3	9
	Électronique numérique	30		15	45	3	
	Architecture et microprocesseur	45		22.5	67.5	3	
GM2	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	3	9
	Analyse numérique	45			45	3	
	Recherche opérationnelle	45			45	3	
GM3	Réseaux téléinformatiques	45			45	3	12
	Probabilités et statistiques	45			45	3	
	Systèmes d'exploitation et utilitaires	45		22.5	67.5	3	
	Files d'attente	45			45	3	
GM4	Algorithmique, Structures de données I & programmation	45		22.5	67.5	3	12
	Algorithmique, Structures de données II & programmation	45		22.5	67.5	3	
	Concepts et programmation orientées objets	45		22.5	67.5	3	
	Théorie des langages	45			45	3	
GM5	Histoire des sciences et culture informatique	30			30	1	8
	Anglais I	45			45	2	
	Anglais II	45			45	2	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Français (MC)	30			30	1	
	Histoire militaire (MC)		30		30	1	
Total		772.5	30	150	952.5	50	

2^{ème} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Informatique répartie	45			45	3	6
	Réseaux informatiques	45		22.5	67.5	3	
GM2	Environnement UNIX	45		22.5	67.5	3	9
	Architecture avancée des ordinateurs	45			45	3	
	Systèmes d'exploitation avancés	45			45	3	
GM3	Techniques de compilation	45			45	3	9
	Algorithmique avancée et complexité	45			45	3	
	Intelligence artificielle	45			45	3	
GM4	Fichiers et bases de données	45			45	3	9
	Système de gestion des bases de données	45		22.5	67.5	3	
	Génie logiciel	45			45	3	
GM5	Mini projet			90	90	4	9
	Technologie multimédia et conception d'applications	30			30	2	
	Traitement et analyse d'images	45			45	3	
GM6	Gestation I & II	60			60	2	6
	Anglais III	45			45	2	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Psychologie (MC)		30		30	1	
GM7	Modules selon les options dans la spécialité (*)	60			60	4	4
Total		765	30	157.5	952.5	52	

(*) L'option dans la spécialité génie informatique à enseigner est fixée par décision du ministre de la défense nationale au début de chaque année universitaire parmi les trois options suivantes :

GM7	Option dans la spécialité : Systèmes d'Informations et de Connaissances						4
	Conception Orientée objets	30			30	2	
	Méthodes d'analyse et de conception	30			30	2	

GM7	Option dans la spécialité : Systèmes et Réseaux						4
	Services et programmation des réseaux	30			30	2	
	Evaluation des performances	30			30	2	

GM7	Option dans la spécialité : Ingénierie Informatique & Application Technologique						4
	Informatique industrielle	30			30	2	
	Spécification et modélisation des systèmes	30			30	2	

3^{ème} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Informatique et sécurité	30			30	2	8
	Gestion des entreprises	30			30	2	
	Gestion des projets	30			30	2	
	Logiciels libres	30			30	2	
GM2	4 Modules en fonction de l'option dans la spécialité de 30h00	120			120	8	8
GM3	4 Modules en fonction de l'option dans la spécialité de 15h00	60			60	4	4
GM4	2 Modules d'autres options dans la spécialité de 30h00	60			60	4	6
	2 Modules d'autres options dans la spécialité de 15h00	30			30	2	
GM5	Anglais IV	45			45	2	4
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	2	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	435	30	450	915	30	

3ème Année Option Génie Informatique
Option dans la spécialité : Systèmes d'Informations et de Connaissances

	Modules	C I	Coef.	Coef.GM
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Outils et environnements de développement	30	2	
	SGBD et administration des bases de données	30	2	
	Systèmes Interactifs d'Aide à la Décision	30	2	
	Génie documentiel	30	2	
	Bases de Données Avancées	30	2	
	Méthodes formelles de développement	30	2	
	Systèmes à Base de Connaissances	30	2	
	Sciences cognitives	30	2	
	Analyse de Données	30	2	
	Compression et normes de codage	30	2	
	Datamining et Datawarehouse	30	2	
	Génie logiciel avancé	30	2	
	Intelligence artificielle avancée	30	2	
	Séminaires et visites d'entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Système d'informations géographique	15	1	
	Bases de données orientées Objet	15	1	
	Cryptographie et sécurité	15	1	
	Atelier éditorial	15	1	
	Systèmes multi agents	15	1	
	Interactions Homme-Machine	15	1	
	Qualité de logiciels	15	1	
	Réalité virtuelle	15	1	
	Sémantique des langages de programmation	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Académie Navale après avis de son conseil scientifique

3ème Année Option Génie Informatique
Option dans la spécialité : Systèmes et Réseaux

	Modules	C I	Coef.	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Administration et gestion des réseaux	30	2	
	Systèmes Répartis	30	2	
	Réseaux pour systèmes embarqués	30	2	
	Routage multicast et unicast	30	2	
	Transport de flux Multimédia	30	2	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques	30	2	
	Dimensionnement et optimisation des réseaux	30	2	
	Simulation à événements discrets	30	2	
	Ingénierie des protocoles	30	2	
	Nouvelles technologies de communications	30	2	
	Réseaux mobiles et nouveaux services	30	2	
	Bases de données réparties	30	2	
	Réseaux haut débits	30	2	
	Séminaires et Visites d'Entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Systèmes d'exploitation distribués	15	1	
	Algorithmique répartie	15	1	
	Logiciels de simulation	15	1	
	Commerce électronique	15	1	
	Cryptologie	15	1	
	Réseaux télécommunications sans fil	15	1	
	Technologie Web	15	1	
	Métrologie des réseaux	15	1	
	Réseaux ad hoc	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Académie Navale après avis de son conseil scientifique.

3ème Année Option Génie Informatique
Option dans la spécialité :
Ingénierie Informatique et Application Technologique

	Modules	C I	Coef.	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Systèmes temps réel	30	2	
	Contrôle de processus industriels et Robotique	30	2	
	Gestion de la production assistée par ordinateur	30	2	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques	30	2	
	Développement d'applications de CAO-CFAO	30	2	
	Infographie	30	2	
	Traitement et analyse des Images	30	2	
	Reconnaitances de Formes	30	2	
	E.D.P et éléments finis	30	2	
	Intégration des systèmes embarqués	30	2	
	Vision et applications industrielles	30	2	
	Programmation mathématique	30	2	
	Techniques d'ordonnancement	30	2	
	Séminaires et Visites d'Entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Fiabilité des systèmes temps réel	15	1	
	Programmation temps réel	15	1	
	Réseaux locaux industriels	15	1	
	Architectures Parallèles	15	1	
	Systèmes à base de Microprocesseurs	15	1	
	Vision 3D et synthèse d'images	15	1	
	Synthèse d'images	15	1	
	Capteurs et actionneurs	15	1	
	Géométrie tridimensionnelle de formes	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Académie Navale à enlever après avis de son conseil scientifique.

1ère Année Option Télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef.GM
GM1	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	1	4
	Probabilités et processus stochastiques	45			45	1	
	Analyse numérique et optimisation		30	15	45	1	
	Recherche opérationnelle	45			45	1	
GM2	Mesure et instrumentation	22.5			22.5	0.5	1.5
	Architecture des calculateurs	22.5			22.5	0.5	
	Pratique des microprocesseurs			22.5	22.5	0.5	
GM3	Algorithmiques et structures de données	45			45	1	3.5
	Programmation en langage C	22.5			22.5	0.5	
	Programmation orientée objet	22.5			22.5	0.5	
	Mini projet de programmation			22.5	22.5	0.5	
	Concepts des systèmes d'exploitation	22.5			22.5	0.5	
	TP UNIX			22.5	22.5	0.5	
GM4	Électronique analogique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Électronique numérique	22.5			22.5	0.5	
	TP Électronique analogique			22.5	22.5	0.5	
	TP Électronique numérique			22.5	22.5	0.5	
	Technologie électronique	22.5			22.5	0.5	
GM5	Théorie du signal	22.5			22.5	0.5	4
	Physique des ondes électromagnétiques	22.5			22.5	0.5	
	Introduction aux télécommunications : panorama des réseaux et services	22.5			22.5	0.5	
	Traitement du signal	45			45	1	
	Réseaux de transmission de données	45			45	1	
	Hyperfréquences	22.5		7.5	30	0.5	
GM6	Gestion de l'entreprise	22.5			22.5	0.5	4.5
	Techniques d'expression et communication I & II	45			45	1	
	Anglais I	45			45	1	
	Anglais II	45			45	1	
	Français (MC)	30			30	0.5	
	Histoire militaire (MC)		30		30	0.5	
Total		727.5	60	135	922.5	20	

2ème Année Option Télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef.G M
GM1	Conception électronique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Optoélectronique		15	7.5	22.5	0.5	
	Principe de la commutation numérique	22.5			22.5	0.5	
	Processeurs numériques du signal DSP		15	7.5	22.5	0.5	
	Langage VHDL		15	7.5	22.5	0.5	
GM2	Mini projet			90	90	2	4
	Antennes		15	7.5	22.5	0.5	
	Filtrage adaptatif	22.5			22.5	0.5	
	Radars	22.5			22.5	0.5	
	Micro-ondes		15	7.5	22.5	0.5	
GM3	Files d'attente pour les réseaux	22.5			22.5	0.5	3.5
	Internet - Intranet		15	7.5	22.5	0.5	
	Réseaux locaux		30	15	45	1	
	Méta-heuristique pour l'optimisation : application aux réseaux	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux haut débit		15	7.5	22.5	0.5	
	Protocoles de communication	22.5			22.5	0.5	
GM4	Systèmes de gestion des bases de données		30	15	45	1	2.5
	Théorie de l'information	22.5			22.5	0.5	
	Intelligence artificielle	22.5			22.5	0.5	
	Génie logiciel	22.5			22.5	0.5	
GM5	Transmission numérique	45			45	1	2.5
	TP transmission numérique			22.5	22.5	0.5	
	Introduction aux réseaux mobiles	22.5			22.5	0.5	
	Communications optiques		15	7.5	22.5	0.5	
GM6	Comptabilité de l'entreprise	22.5			22.5	0.5	3
	Introduction au droit	22.5			22.5	0.5	
	Economie I	45			45	1	
	Gestion financière	22.5			22.5	0.5	
	Economie II	22.5			22.5	0.5	
GM7	Anglais III	45			45	1	2
	Techniques d'expression et de communication III	22.5			22.5	0.5	
	Psychologie (MC)		30		30	0.5	
Total		495	210	202.5	907.5	20	

3ème Année Option Télécommunications

Le programme de la troisième année comporte trois options dans la spécialité télécommunications :

- Option dans la spécialité : Architecture des systèmes de télécommunications
- Option dans la spécialité : Ingénierie des réseaux de télécommunications
- Option dans la spécialité : Audiovisuel et multimédia

L'option dans la spécialité à enseigner est fixée par décision du ministre de la défense nationale au début de chaque année universitaire.

3ème Année Option Télécommunications

Option dans la spécialité : Architecture des systèmes de télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Sécurité des réseaux	22.5			22.5	0.5	2
	Processeurs numériques et mémoire		15	7.5	22.5	0.5	
	CAO et synthèse d'architectures avec VHDL			22.5	22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM2	Circuits radio-fréquence		15	7.5	22.5	0.5	3.5
	Composants des réseaux optiques		15	7.5	22.5	0.5	
	Circuits d'interfaces analogiques/numériques		15	7.5	22.5	0.5	
	Systèmes radio-mobiles		15	7.5	22.5	0.5	
	Systèmes FH et satellite		11.5	11	22.5	0.5	
	Systèmes WDM optique		15	7.5	22.5	0.5	
	Propagation en environnement radio-mobile	22.5			22.5	0.5	
GM3	Systèmes de transmission numérique		15	7.5	22.5	0.5	2.5
	Compatibilité électromagnétique	22.5			22.5	0.5	
	Mesures et qualité des liaisons radio			22.5	22.5	0.5	
	Mesures et qualité des liaisons optiques			22.5	22.5	0.5	
	Vérification formelle des systèmes			22.5	22.5	0.5	
GM4	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de gestion	22.5			22.5	0.5	
	Gestion des projets	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	195	146.5	603.5	945	10.5	

3ème Année Option Télécommunications
Option dans la spécialité : Ingénierie des réseaux de télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Réseaux radio mobiles	22.5			22.5	0.5	3.5
	Réseaux cellulaires : principe et normes	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux radio pour la transmission des données	22.5			22.5	0.5	
	Planification et dimensionnement des réseaux		30	15	45	1	
	Gestion et administration des réseaux		30	15	45	1	
GM2	Sécurité dans les réseaux de communications	22.5			22.5	0.5	3
	Ingénierie des protocoles		30	15	45	1	
	Installations privées	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux intelligents	22.5			22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM3	Interconnexion des réseaux		15	7.5	22.5	0.5	1.5
	Réseaux privés virtuels	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux ATM	22.5			22.5	0.5	
GM4	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de projets	22.5			22.5	0.5	
	Gestion de la qualité totale	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
Projet de fin d'études				450	450		
Total		307.5	135	502.5	945	10.5	

3ème Année Option Télécommunications
Option dans la spécialité : Audiovisuel et multimédia

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef.GM
GM1	Introduction à l'image numérique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Techniques de compression des signaux	22.5			22.5	0.5	
	Analyse statistique des images	22.5			22.5	0.5	
	Imagerie 3D en mouvements	22.5			22.5	0.5	
	Techniques multimédia	22.5			22.5	0.5	
GM2	Analyse et traitement de la parole	22.5			22.5	0.5	2.5
	Bases de données numériques en multimédia		15	7.5	22.5	0.5	
	Réseaux de distribution multimédia	22.5			22.5	0.5	
	Pratique du signal audio/vidéo		15	7.5	22.5	0.5	
	Télévision numérique et diffusion	22.5			22.5	0.5	
GM3	Estimation – Détection	22.5			22.5	0.5	1.5
	Téledétection	22.5			22.5	0.5	
	Systèmes d'informations géographiques GIS	22.5			22.5	0.5	
GM4	Codage, transmission et normes vidéo	22.5			22.5	0.5	1.5
	Outils avancés de programmation orientée objet	22.5			22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM5	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de projets	22.5			22.5	0.5	
	Gestion de la qualité totale	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
Projet de fin d'études				450	450		
Total		420	60	465	945	10.5	

ARTICLE 20 – La formation dans les deux spécialités mentionnées à l'alinéa (b) de

l'article 2 du présent arrêté est complétée par deux stages professionnels obligatoires en première et en deuxième année conformément à l'article 12 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003, ainsi que par un projet de fin d'études en troisième année conformément à l'article 6 du décret précité.

Le projet de fin d'études, à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie est un travail d'ingénierie encadré par un enseignant.

La validation des deux stages et la soutenance du projet de fin d'études se font conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du présent arrêté.

TITRE II

DU REGIME DES EXAMENS

ARTICLE 21 : – Le régime des examens de l'enseignement universitaire est fixé conformément aux chapitres I et II du présent titre.

CHAPITRE I

SECTION " MARINE NATIONALE "

ARTICLE 22 : L'acquisition des compétences et des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- Une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision ou à l'issue de l'accomplissement de l'enseignement du module au cas où son enveloppe horaire ne dépasse pas vingt (20) heures.

- Une session de rattrapage au début du mois de septembre de l'année universitaire qui suit pour la première et la deuxième année et au cours du deuxième semestre pour la troisième année.

ARTICLE 23 : Les examens du contrôle continu, des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionné à l'article 12 du présent arrêté est fixé au début de chaque année par le commandant de l'académie navale après avis de son conseil scientifique.

En plus des épreuves écrites susvisées, la session principale du deuxième semestre de la deuxième année comprend des examens oraux.

Les tableaux suivants comprennent les modules qui nécessitent des examens oraux et leurs coefficients :

I-Spécialité " Pont et Systèmes Navals ".

MODULES		Coef
NAVIGATION	NAVIGATION THEORIQUE	4
	NAVIGATION PRATIQUE	2
CONDUITE ET MANŒUVRE DU NAVIRE	MANŒUVRE THEORIQUE	2
	MANŒUVRE PRATIQUE	1
	REGLES DE BARRE ET DE ROUTE	1
	FEUX ET SIGNALISATION MARITIMES	1

II- Spécialité " Energie et Techniques Navales ".

MODULES	Coef
MACHINES THERMIQUES	3,5
AUXILIAIRES MACHINES	2,5
ELECTRICITE DE BORD	2
STATIQUE DU NAVIRE	3
DYNAMIQUE DU NAVIRE	3
CONSTRUCTION DU NAVIRE	2

Les examens oraux se font devant un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'académie navale après avis de son conseil scientifique.

La moyenne générale des examens oraux est comptée comme moyenne d'une unité dans la formation technique.

ARTICLE 24 : La session principale du deuxième semestre de la troisième année est réservée à la soutenance du projet de fin d'études.

ARTICLE 25 : Les coefficients de pondération attribuées aux épreuves de l'examen final, du contrôle continu et de l'examen de travaux pratiques sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque module comme suit :

- 1- Modules organisés sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques ou de cours théoriques et de travaux dirigés :
 - $\frac{3}{4}$ examen final ;
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu.

- 2- Modules organisés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques, des cours théoriques et de travaux pratiques ou de cours théoriques et de travaux dirigés et de travaux pratiques :
 - ½ examen final ;
 - ¼ contrôle continu ;
 - ¼ examen de travaux pratiques.
- 3- Formation pratique à la mer :
 - ½ contrôle continu (Une note d'évaluation de l'acquisition des compétences est attribuée pour chaque sortie en mer durant l'année d'études en cours).
 - ½ examen final (Une note d'évaluation de l'acquisition des compétences est attribuée pour la dernière sortie en mer de l'année d'études en cours).

Le conseil scientifique de l'académie navale propose au ministre de la défense nationale, le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 26 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, mentionnés à l'article 14 du présent arrêté est sanctionné par une évaluation de l'acquisition des compétences par l'officier responsable.

Toute évaluation de l'acquisition des compétences déclarée non concluante par l'officier responsable, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

Le stage est considéré validé, si l'officier responsable a déclaré qu'il est concluant et ce lorsque la note d'évaluation attribuée est supérieure ou égale à la note fixée par le conseil scientifique en fonction des spécificités des compétences à acquérir pour chaque stage.

ARTICLE 27 : Le projet de fin d'études prévu à l'article 14 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'académie navale conformément à l'article 13 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003.

Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (c) de l'article 28 du présent arrêté.

ARTICLE 28 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'académie navale sont soumis au ministre de la défense nationale.

Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

- a- Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
 - 1 -Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
 - 2 -Une moyenne générale dans la formation scientifique de base égale ou supérieure à 10/20 ;
 - 3 -Une moyenne générale dans la formation technique égale ou supérieure à 12/20 ;
 - 4 -Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chacun des modules de base définis pour chaque spécialité à l'article 13 du présent arrêté,
 - 5 -Une moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour chacun des modules définis pour chaque spécialité à l'article 12 du présent arrêté à l'exception des modules de base.

Les élèves officiers ayant satisfait aux conditions 1, 2, et 3 susmentionnées sont autorisés à passer, en session de rattrapage, les épreuves de l'examen final :

- des modules de base dans lesquels ils ont obtenu des moyennes au dessous de 10/20 à l'exception de la formation pratique à la mer ;
- des autres modules prévus à l'alinéa (a-5) du présent article, dans lesquels ils ont obtenu des moyennes au dessous de 8/20.

L'admission en deuxième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers après la session de rattrapage.

Le crédit est accordé pour les modules se rapportant à la formation générale ainsi qu'au stage mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté, ne peuvent pas poursuivre la formation en deuxième année à l'académie navale ; ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'Académie Navale qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

- b -Obtention du diplôme d'officier de l'académie navale mentionné à l'article 6 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :

- 1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
- 2 - Une moyenne générale dans la formation scientifique de base égale ou supérieure à 10/20 ;
- 3 - Une moyenne générale dans la formation technique égale ou supérieure à 12/20 ;

- 4 - Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chacun des modules de base de la première année définis pour chaque spécialité à l'article 13 du présent arrêté,
- 5 - Une moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour chacun des modules définis pour chaque spécialité à l'article 12 du présent arrêté à l'exception des modules de base.
- 6 - La validation des modules objet du crédit.
- 7 - La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant satisfait aux conditions 1, 2 et 3 susmentionnées sont autorisés à passer, en session de rattrapage, les épreuves de l'examen final :

- des modules de base dans lesquels ils ont obtenu des moyennes au dessous de 10/20 à l'exception de la formation pratique à la mer et des examens oraux;
- des autres modules prévus à l'alinéa (b-5) du présent article dans lesquels ils ont obtenu des moyennes au dessous de 8/20.

La délivrance du diplôme d'officier de l'académie navale avec passage en troisième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté, sont régis par le règlement intérieur de l'Académie Navale qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

c- La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre pour chaque officier élève ayant obtenu :

- 1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
- 2 - Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chacun des modules de base définis pour chaque spécialité à l'article 13 du présent arrêté ;
- 3 - Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 pour chacun des modules définis pour chaque spécialité à l'article 12 du présent arrêté à l'exception des modules de base.

Les officiers élèves sont autorisés à passer, en session de rattrapage, les épreuves de l'examen final des modules dans lesquels ils ont obtenu des moyennes inférieures à 10/20 en session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des deux notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

ARTICLE 29 : L'académie navale délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité " Pont et Systèmes Navals " ou " Energie et Techniques Navales " conformément à l'article 13 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves ayant satisfait aux conditions suivantes :

- 1- Avoir subi avec succès les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (c) de l'article 28 du présent arrêté ;
- 2- Avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;
- 3- Avoir obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études ;
- 4 - Ayant réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'académie navale fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE II

SECTION " AUTRES SPECIALITES "

ARTICLE 30 : L'acquisition des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- Une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision.
- Une session de rattrapage au début du mois de septembre de l'année universitaire qui suit pour la première et la deuxième année et au cours du deuxième semestre pour la troisième année.

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études.

Les examens du contrôle continu, des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionné à l'article 19 du présent arrêté est fixé au début de chaque année universitaire par le commandant de l'académie navale après avis de son conseil scientifique.

Les coefficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés comme suit :

1- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques :

- $\frac{3}{4}$ examen final ;
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu.

2- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques ou de cours théoriques et de travaux pratiques :

- $\frac{1}{2}$ examen final ;
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu.
- $\frac{1}{4}$ travaux pratiques.

Le conseil scientifique de l'académie navale propose au ministre de la défense nationale, le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 31 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, prévus à l'article 20 du présent arrêtés fait l'objet d'un rapport établi par l'élève officier ou l'officier élève qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'académie navale sur avis de son conseil scientifique.

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

ARTICLE 32 : Le projet de fin d'études prévu à l'article 20 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'académie navale conformément à l'article 13 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003.

Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (c) de l'article 33 du présent arrêté.

ARTICLE 33 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'académie navale sont soumis au ministre de la défense nationale.

Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

a) Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :

- 1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
- 2 - Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque spécialité à l'article 19 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à la session principale et n'ayant pas satisfait à la condition 2 susmentionnée sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne et ce pour répondre à ladite condition.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

L'admission en deuxième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers après la session de rattrapage.

Le crédit est accordé seulement pour le groupe de modules comprenant les modules communs (MC) et pour le stage mentionné à l'article 20 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi à l'enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté, ne peuvent poursuivre la formation en deuxième année à l'académie navale ; ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'Académie Navale qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

b - Obtention du diplôme d'officier de l'académie navale mentionné à l'article 6 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :

- 1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
- 2 - Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque spécialité à l'article 19 du présent arrêté.
- 3 - La validation du groupe de modules objet du crédit et ce en passant les examens à la session de rattrapage mentionnée à l'article 30 du présent arrêté dans les modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne 10/20.
- 4 - La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à la session principale et n'ayant pas satisfait à la condition 2 sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne pour répondre à ladite condition.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

La délivrance du diplôme d'officier de l'académie navale avec passage en troisième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages mentionnés à l'article 20 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté, sont régis par le règlement intérieur de l'académie navale qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

c – La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre pour chaque officier élève ayant obtenu :

1 - Une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;

2 – Une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque spécialité à l'article 19 du présent arrêté.

Les officiers élèves sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne en session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

ARTICLE 34 : L'académie navale délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité Génie Informatique ou Télécommunications conformément à l'article 13 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves ayant satisfait aux conditions suivantes :

1- Avoir subi avec succès les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (c) de l'article 33 du présent arrêté ;

2- Avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;

3- Avoir obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études ;

4 - Ayant réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'académie navale fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 35 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 octobre 2004.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le régime des études et des examens à l'école de l'aviation de Borj El Amri.

Le Ministre de la Défense Nationale,

Vu la loi n°91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992 et notamment son article 86, relatif à la création de l'école préparatoire aux académies militaires,

Vu la loi n°92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 42, relatif au rattachement au ministère de la défense nationale de l'école de l'aviation civile et de la météorologie et son appellation " école de l'aviation de Borj El Amri " ,

Vu la loi n°99-58 du 29 juin 1999, relative à la promulgation du code de l'Aéronautique civile,

Vu la loi n°2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire ;

Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 91-559 du 23 Avril 1991, portant organisation de l'académie de l'air ;

Vu le décret n°94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'Ecole Préparatoire aux Académies Militaires,

Vu le décret n°2002-1004 du 29 avril 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°2003 - 2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire ;

Vu l'arrêté du Ministre des Transports et de Communications du 19 septembre 1983, relatif à la délivrance, au renouvellement et aux privilèges des titres des contrôleurs de la circulation aérienne,

Vu l'Arrêté du Ministre des Technologies de la Communication et du Transport du 1er Juillet 2004, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote privé-avion,

Vu l'arrêté du Ministre des Technologies de la Communication et du Transport du 1er Juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote professionnel-avion,

Vu l'arrêté du Ministre des Technologies de la Communication et du Transport du 1er Juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne- avion.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER : Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur pour la filière des options de sciences fondamentales objet du titre premier du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003.

Ce diplôme sanctionne les études dans l'une des options suivantes :

- option "pilotage"
- option "circulation aérienne"
- option "Météorologie"
- option "mécanique"
- option "télé mécanique"
- option "télécommunications"
- Option "génie informatique"

ARTICLE 2 : L'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri délivre le diplôme mentionné à l'article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :

- - spécialité "pilote" pour l'option "pilotage"
- - spécialité "circulation aérienne" pour l'option "circulation aérienne"
- - spécialité "Météorologie" pour l'option "Météorologie"
- - spécialité "mécanique" pour l'option "mécanique"
- - spécialité "télé mécanique" pour l'option "télé mécanique"
- - spécialité "systèmes aéronautiques" pour l'option "systèmes aéronautiques"
- - spécialité "télécommunications" pour l'option "télécommunications"
- - spécialité " génie informatique" pour l'option " génie informatique"

TITRE PREMIER

Du régime des études

ARTICLE 3 : L'admission des élèves officiers à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri en vue de la préparation et l'obtention du diplôme national d'ingénieur, a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003.

ARTICLE 4 : La durée de la formation à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri est de trois années consacrées au cycle d'études dans la spécialité ; elle est sanctionnée par l'obtention du diplôme national d'ingénieur dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Ladite formation comprend l'enseignement militaire et l'enseignement universitaire.

Le redoublement à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri n'est autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité.

ARTICLE 5 : Les programmes de l'enseignement militaire et notamment ceux relatifs à la formation en sciences appliquées aux domaines militaires mentionnée à l'article 6 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003 ainsi que les conditions de réussite en enseignement militaire, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 6 : Les enseignements dans chaque option ou spécialité mentionnées à l'article 2 du présent arrêté pour l'enseignement universitaire sont répartis sur les trois années d'études conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Chacune des années d'études comprend trente quatre (34) semaines d'enseignement réparties sur deux semestres.

Le deuxième semestre de la troisième année est consacré à la réalisation du projet de fin d'études.

ARTICLE 8 : Les enseignements sont dispensés sous forme de "cours intégrés" (CI), de "cours théoriques" (C), de "travaux dirigés" (TD) et de "travaux pratiques" (TP).

Les **cours** intégrés comprennent deux tiers (2/3) de cours théoriques et un tiers (1/3) de travaux dirigés.

ARTICLE 9 : Les études sont organisées en modules.

Ces modules sont regroupés en groupes de modules (GM) comme unités d'évaluation des connaissances.

Des modules autonomes peuvent constituer, à eux seuls, des unités d'évaluation des connaissances.

ARTICLE 10 : Les modules pour chaque option, les modules communs (MC) à toutes les options, les groupes de modules, la forme des enseignements qu'ils comportent et leur volume horaire global ainsi que les coefficients s'y rapportant sont définis pour chaque année d'études et chaque option ou spécialité conformément aux tableaux suivants:

1^{ère} Année Option Pilotage

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel				Coef.
	CI	C	TP	Total	
Formation de base	352.5	25	0	377.5	15
Mécanique générale et spatiale	22,5			22,5	1
Mécanique des fluides	22,5			22,5	1
Thermopropulsion	22,5			22,5	1
Mathématiques de l'ingénieur	45			45	2
Automatique et électronique	22,5			22,5	1
Circuits et machines électriques	22,5			22,5	1
Télécommunications et radar	22,5			22,5	1
RDM et matériaux	22,5			22,5	1
Systèmes d'armes		25		25	1
Anglais aéronautique	150			150	5
Formation théorique Pilote de ligne- avion	0	475	0	475	21
Principes du vol		75		75	3
Cellules, Systèmes, Motorisation		140		140	5
Instruments, Electronique		90		90	4
Masse et centrage		30		30	2
Performances avions		60		60	3
Droit aérien et procédures opérationnelles		80		80	4
Formation Générale	30	50	30	110	4
Informatique appliquée		20	30	50	2
Français (M.C)	30			30	1
Histoire Militaire (M.C)		30		30	1
Total	382.5	550	30	962.5	40

2^{ème} Année Option Pilotage

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel				Coef.
	CI	C	TP	Total	
Formation théorique Pilote de Ligne avion	50	480	15	545	26
Navigation générale		120		120	5
Radio navigation		50		50	3
Météorologie		110		110	4
Préparation et suivi du vol		60		60	3
Procédures opérationnelles		60		60	4
Communications VFR et IFR		30	15	45	2
Facteurs humains		50		50	3
Anglais aéronautique	50			50	2
Formation Générale	0	80	30	110	4
Informatique appliquée		20	30	50	2
Psychologie (M.C)		30		30	1
Droit international humanitaire (M.C)		30		30	1
Formation pratique selon l'option dans la spécialité (*)				250	
Total				905	30

(*) Les élèves officiers choisissent l'une des deux options dans la spécialité (option dans la spécialité Pilote de ligne ou option dans la spécialité pilote de chasse et d'hélicoptère) selon le nombre de places fixé pour chaque option par décision du ministre de la défense nationale et selon leur classement en enseignement universitaire.

Option dans la spécialité : Pilote Transport

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel			
	CI	C	TP	Total
Formation pratique de la licence de pilote privé avion (**)		200	50	250
- Cours de préparation au vol		200		200
- Heures de vol			50	50

Option dans la spécialité : Pilote de Chasse et Pilote d'Hélicoptère

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel			
	CI	C	TP	Total
Formation pratique du brevet militaire du pilotage avion du 1^{er} degré (**)		182	68	250
- Cours de préparation au vol		182		182
- Heures de vol			68	68

(**) La formation pratique est évaluée par une commission dont la composition est fixée par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El-Amri après avis de son conseil scientifique.

Les résultats de cette évaluation seront pris en considération pour permettre aux élèves officiers ou aux officiers élèves de passer l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pratique de pilote privé avion ou du brevet militaire de pilotage avion du premier degré.

3^{ème} Année Option Pilotage
Option dans la spécialité : Pilote de Transport

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel			
	CI	C	TP	Total
Formation pratique de la licence Pilote professionnel – avion (*)		400	123	523
- Cours de préparation au vol		400		400
- Heure de vol			123	123
Projet de fin d'études ou travail équivalent		0	400	400
TOTAL		400	523	923

3^{ème} Année Option Pilotage
Option dans la spécialité : Pilote de chasse

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel			
	CI	C	TP	Total
Formation du brevet militaire de pilotage avion du 2 ^{ème} degré (*)	0	400	130	530
- Cours de préparation au vol		400		400
- Heure de vol			130	130
Projet de fin d'études ou travail équivalent	0	0	400	400
TOTAL		400	530	930

3^{ème} Année Option Pilotage
Option dans la spécialité : Pilote d'Hélicoptère

Modules	Formes des enseignements et volume horaire annuel			
	CI	C	TP	Total
Formation du brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 2^{ème} degré (*)	0	400	77	477
- Cours de préparation au vol		400		400
- Heure de vol			77	77
Projet de fin d'études ou travail équivalent	0	0	400	400
TOTAL		400	477	877

(*) La formation pratique est évaluée par une commission dont la composition est fixée par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El-Amri après avis de son conseil scientifique.

Cette évaluation est effectuée conformément aux conditions fixées par décision du ministre de la défense nationale.

1ère Année Option Circulation Aérienne

Modules	Moyenne Minimale demandée	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
		CI	C	TD	TP	Total	
Formation dans la spécialité		378	200	36	180	794	35.5
Mathématiques de l'ingénieur		45				45	2
Probabilités et Statistiques		33				33	0.5
Circulation aérienne "CCR"	13		54	12		66	3
Travaux Pratiques "CCR"	13				60	60	1
Circulation aérienne "Approche"	13		39	12		51	3
Travaux Pratiques "Approche"	13				60	60	1
Navigation aérienne	10	72				72	3
Radio navigation		60				60	2
Météorologie			60	12		72	2
Réglementation télécommunications		30				30	2
TP télécommunications					30	30	2
Droit Aérien			27			27	2
Anglais général	13	54				54	3
Anglais technique	13	54				54	3
Techniques d'expression en français	13	30				30	3
Informatique			20		30	50	3
Formation de base		54	0	0	0	54	1.5
Transmission des données		21				21	0,5
Gestion de l'entreprise		33				33	1
Formation Générale		30	30	0	0	60	2
Français (M.C)		30				30	1
Histoire militaire (M.C)			30			30	1
Total		462	230	36	180	908	39

2ème Année Option Circulation Aérienne

Modules	Moyenne Minimale demandée	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
		CI	C	TD	TP	Total	
Formation dans la spécialité		450	122	12	160	744	31
Opérations aériennes		54				54	2
Service d'information aéronautique		30				30	1
Infrastructure et Balisage		30				30	2
Management aéroportuaire			30			30	1
Sécurité incendie		30				30	1
Instruments de bord		30				30	1
Conception des procédures de la circulation aérienne	10	72				72	2
Aérodynamique et mécanique du vol		33				33	2
Optimisation et automatisme		33				33	1
Anglais général	13	54				54	3
Anglais Technique	13	54				54	3
Circulation aérienne "Aérodrome"	13		39	12		51	3
Travaux Pratiques "Aérodrome"	13				60	60	1
Facteurs humains			33			33	1
Informatique			20		30	50	3
Service de recherche et sauvetage		30				30	1
Projet de recherche	13				70	70	3
Formation de base		30	81	0	30	141	6
Règlement de défense aérienne			30			30	1
Dessin assisté par ordinateur			21		30	51	2
Systèmes d'armes			30			30	2
Outils d'aide à la décision		30				30	1
Formation générale		0	30	0	0	30	1
Psychologie (M.C)			30			30	1
Total		480	233	12	190	915	38

3ème Année Option Circulation Aérienne

Modules	Moyenne Minimale demandée	Formes des enseignements et volume horaire annuel					Coef
		C.I	C	TD	TP	Total	
Formation dans la spécialité		162	99	12	90	363	13
Droit Administratif		20				20	0.5
Electronique (Avionique)		45				45	1
Enquêtes sur les incidents et les accidents d'avions		30				30	0.5
Technologie avion et propulsion		42				42	1
Technique Radar		40				40	1
Circulation aérienne "RADAR"	13		39	12		51	3
Travaux Pratiques circulation aérienne "RADAR"	13				60	60	1
Sûreté de l'Aviation Civile et des Aéroports			20			20	1
Exploitation technique des avions			20			20	1
Informatique			20		30	50	3
Formation de base		0	40	0	0	40	2
Système de communication de navigation et surveillance – Gestion du trafic aérien (CNS-ATM)			20			20	1
Circulation aérienne Militaire			20			20	1
Formation Générale		20	50	0	0	70	3
Contrôle Qualité			20			20	1,5
Droit International Humanitaire (M.C)			30			30	1
Economie		20				20	0.5
Projet de fin d'études	10				450	450	
Total		182	189	12	540	923	18

1^{ère} Année Option Météorologie

Matières	Moyenne Min.	Forme des enseignants et volume horaire annuel			Total	Coef
		C/I	C	TP		
Formation de base		262.5	0	0	262.5	11
Mathématiques de l'ingénieur		45			45	2
Physique		22.5			22.5	1
Mécanique des fluides (liquide et gaz)		30			30	1
Probabilités		30			30	1
Analyse numérique et optimisation		45			45	2
Recherche opérationnelle		45			45	2
Analyse de données		30			30	1
Télédétection		30			30	1
Formation dans la spécialité		472.5	0	60	532.5	20
Météorologie générale I	10	45			45	2
Statistiques I		30			30	1
Géographie physique		22.5			22.5	1
Observation		45			45	2
Météorologie générale II	10	45			45	2
Climatologie I	10	30			30	1
Analyse de données climatologiques	10	30			30	1
Météorologie spatiale		22.5			22.5	1
Analyse et prévisions I	10	30		60	90	2
Couche limite et Turblence		45			45	2
Anglais technique		30			30	1
Rayonnement		22.5			22.5	1
Physique des nuages et électricité atmosphérique		45			45	2
Fluides géophysiques I		30			30	1
Formation Générale		75	50	30	155	5
Informatique			20	30	50	2
Anglais général		30			30	1
Français (M.C.)		30			30	1
Histoire militaire (M.C.)			30		30	1
Total		825	50	90	965	36

2^{ème} Année Option Météorologie

Matières	Moyenne Min.	Forme des enseignants et volume horaire annuel			Total	Coef
		C/I	C	TP		
Formation de base		105	0	0	105	4
Télécommunications et transmission des données		45			45	2
Facteurs Humains		30			30	1
Contrôle qualité		30			30	1
Formation dans la spécialité		530	0	40	570	25
Mesure et capteurs		45			45	2
Analyse et prévision II	10	20		40	60	3
Fluides géophysiques II		30			30	1
Météorologie dynamique	10	60			60	3
Météorologie maritime		45			45	2
Assimilation des données		22.5			22.5	1
Système d'information géographique		22.5			22.5	1
Anglais technique		30			30	1
Système automatique d'acquisition de données et traitement des données		30			30	1
Climatologie II et études	10	45			45	2
Météorologie tropicale		30			30	1
Prévision numérique	10	45			45	2
Météorologie synoptique	10	60			60	3
Météorologie aéronautique		45			45	2
Formation Générale		90	50	30	170	6
Informatique			20	30	50	2
Gestion I		30			30	1
Gestion II		30			30	1
Techniques d'expression		30			30	1
Psychologie (M.C.)			30		30	1
Mini Projet				90	90	4
Total		725	50	160	935	39

3^{ème} Année Option Météorologie

Matières	Moyenne Min.	Forme des enseignants et volme horaire annuel			Total	Coef
		C/I	C	TP		
Formation de base		60	0	0	60	1
Télédétection		30			30	1
Formation dans la spécialité		285	0	0	285	10
Pollution atmosphérique		30			30	1
Météorologie polaire générale III		30			30	1
Anglais technique		30			30	1
Analyse et prévision III	10	30			30	1
Modélisation		45			45	2
Agrométéorologie		45			45	2
Hydrométéorologie		45			45	2
Formation Générale		60	50	30	140	5
Techniques de vente et marketing		30			30	1
Informatique			20	30	50	2
Techniques d'expression		30			30	1
Droit Humanitaire International (M.C.)			30		30	1
Projet de fin d'études				450	450	
Total		345	50	480	875	16

1ère Année Tronc Commun
Option Mécanique et Option Télémécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. GM
GM1	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	2	6
	Analyse numérique	45			45	2	
	Probabilités et statistiques	45			45	2	
GM2	Recherche opérationnelle et optimisation	45			45	2	3.5
	Modélisation	30			30	1.5	
GM3	Automatique linéaire		37.5	7.5	45	2	5
	Automatique échantillonné	30			30	1.5	
	Electronique		28.5	7.5	36	1.5	
GM4	Circuits électriques	21			21	1.5	4.5
	Machines électriques		30	9	39	1.5	
	Circuit d'électricité avion	24			24	1.5	
GM5	Thermopropulsion	45			45	3	6
	Propulsion I	42			42	3	
GM6	Armement		20	10	30	1	2
	Maintenance	30			30	1	
GM7	Mécanique générale et spatiale	60			60	3	6
	Aérodynamique et mécanique du vol	45			45	3	
GM8	Anglais général	90			90	3	7
	Informatique		20	30	50	1	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Français (MC)	30			30	1	
	Histoire militaire (MC)		30		30	1	
Total		657	166	64	887	40	

2ème Année Option Mécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. GM
GM1	Transfert thermique	30			30	2	5
	Mécanique des vibrations	24			24	1.5	
	Méthodes des éléments finis	27			27	1.5	
GM2	Mécanique des milieux continus	30			30	1.5	5
	Résistances des matériaux	37.5		13.5	51	2	
	Matériaux	27			27	1.5	
GM3	Dessin technique, DAO, CAO et FAO	30		41	71	3	6
	Technologie de conception	72			72	3	
GM4	Mécanique des fluides	24			24	1	5
	Propulsion II	60			60	2.5	
	Systèmes d'armes	30			30	1.5	
GM5	Aérodynamique	42			42	2.5	9
	Mécanique de vol	42			42	2.5	
	Mini projet			90	90	4	
GM6	Systèmes logiques	30			30	1.5	7
	Électronique de puissance et com-mandes des machines	36		9	45	2	
	Commandes des systèmes	59		12	71	3.5	
GM7	Anglais technique	45			45	1	3
	Informatique		20	30	50	1	
	Psychologie (MC)		30		30	0.5	
	Techniques d'expression	22.5			22.5	0.5	
Total		668	50	195.5	913.5	40	

3ème Année Option Mécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. GM
GM1	Hydraulique	45			45	2.5	4
	Automatisme industriel		21	12	33	1.5	
GM2	Structures aéronautiques	30			30	2	4.5
	Technologie de fabrication aéronautique		22.5	22.5	45	2.5	
GM3	Cellule avion		22.5	7.5	30	1.5	6
	Circuits avion		22.5	7.5	30	1.5	
	Technologie Moteur	22.5			22.5	1.5	
	Techniques de l'hélicoptère		22.5		22.5	1.5	
GM4	Fiabilité - maintenance - disponibilité - sécurité	30			30	1.5	3
	Ravitaillement technique		40		40	1.5	
GM5	Anglais général	45			45	1	2.5
	Informatique		20	30	50	1	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	172.5	201	529.5	903	20	

2ème Année Option Télé-Mécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. GM
GM1	Dispositifs semi-conducteurs	24			24	1	9
	Electronique analogique	43.5		22.5	66	3	
	Optoélectronique	18		6	24	1	
	Mini projet			90	90	4	
GM2	Electronique de puissance	30		15	45	2	5.5
	Commande des systèmes	66		15	81	3.5	
GM3	Introduction à la télécommunication	21			21	1	4.5
	Traitement du signal	30			30	1.5	
	Transmission analogique du signal	21		6	27	2	
GM4	Transmission numérique du signal	21		6	27	2	6
	Hyperfréquence	22.5		7.5	30	2	
	Micro-ondes et antennes	30		15	45	2	
GM5	Systèmes embarqués	81			81	3.5	7
	Systèmes de navigation à l'estime	18			18	1	
	Radionavigation	27			27	1.5	
	Guidage missile et système de tir	15			15	1	
GM6	Electronique numérique	42		18	60	3	5
	Microprocesseur	30		15	45	2	
GM7	Anglais technique	45			45	1	3
	Informatique		20	30	50	1	
	Psychologie (MC)		30		30	0.5	
	Techniques d'expression	22.5			22.5	0.5	
	Total	607.5	50	246	903.5	40	

3ème Année Option Télé-Mécanique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. GM
GM1	Systèmes de transmission	33			33	2	5.5
	Théorie du radar	45			45	2.5	
	TP télécommunications			18	18	1	
GM2	Théorie de l'information - codage et protection de l'information	30			30	2	5.5
	Réseaux de transmission des données	36			36	2.5	
	Filtrage adaptatif en télécommunications	21			21	1	
GM3	Technologie des composants électroniques	18			18	0.5	4
	Analyse et synthèse des circuits électroniques	22.5		7.5	30	1.5	
	Langage VHDL	22.5			22.5	1	
	Processeurs numériques du signal DSP	22.5			22.5	1	
GM4	Fiabilité - Maintenance - Disponibilité - Sécurité (FMDS)	30			30	1.5	2.5
	Ravitaillement technique	40			40	1	
GM5	Anglais général	45			45	1	2.5
	Informatique		20	30	50	1	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	365.5	50	505.5	921	20	

1ère Année Option Systèmes Aéronautiques

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. G M
GM1	Analyse complexe	35			35	1.5	4
	Analyse du signal	35			35	1.5	
	SSI et bureautique		10	15	25	1	
GM2	Thermodynamique	30		5	35	2	10.5
	Mécanique des fluides	45			45	3	
	Aérodynamique	50		2	52	2.5	
	Mécanique du vol	40			40	1.5	
	Mécanique des vibrations	30			30	1.5	
GM3	Mécanique générale	50			50	3	5
	Mécanique spatiale	30			30	2	
GM4	Amplificateur et filtrage	26		4	30	2	5
	Oscillateurs et modulations	26		4	30	1.5	
	Electronique Numérique	26		4	30	1.5	
GM5	Probabilités et statistiques	30			30	2	5
	Traitement de signal	30			30	1.5	
	Physique nucléaire	30			30	1.5	
GM6	Asservissement	40		5	45	2.5	5.5
	Systèmes échantillonnés	25		5	30	1	
	Méthodes d'état appliquées aux systèmes continus	34		6	40	1	
	Informatique générale		10	30	40	1	
GM7	Anglais général	90			90	2	5
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Français (MC)	30			30	1	
	Histoire militaire (MC)		30		30	1	
Total		762	50	80	892	40	

2ème Année Option Systèmes Aéronautiques

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef.G M
GM1	Systèmes de télécommunications	18			18	1	6
	Réseaux	20			20	1	
	Systèmes d'information et de communication sol	10			10	1	
	Systèmes de télécommunications spatiales	17			17	1	
	Systèmes de radionavigation		10	3	13	1	
	Présentation de systèmes	10			10	1	
GM2	Aérodynamique Appliquée	20			20	1.5	13
	Armement		20	10	30	1.5	
	Résistance des matériaux	40		10	50	2	
	Structures	40		5	45	2	
	Structures Aérospatiales	20			20	2	
	Propulsion	40			40	2	
	CAO - DAO		10	20	30	2	
GM3	Base de télécommunications	20		4	24	1	9
	Radar	25		4	29	1	
	Optronique	27			27	1	
	Vecteurs et capteurs, dimensionnement d'un satellite	20			20	1	
	Mini projet			90	90	5	
GM4	Langage de Programmation		16	24	40	2	4
	Réseau Informatique	18		2	20	1	
	Programmation informatique sous UNIX		10	30	40	1	
GM5	Communication numérique		20	10	30	1	5
	Télédétection : imagerie radar	30			30	1	
	Télédétection : qualité image	30			30	1	
	Initiation à la guerre électronique		13	17	30	1	
	SCAO électronique numérique		9	21	30	1	
GM6	Ressources humaines	27		12	39	1	3
	Anglais technique	45			45	1	
	Psychologie (MC)		30		30	0.5	
	techniques d'expression	22.5			22.5	0.5	
	Total	499.5	138	262	899.5	40	

3ème Année Option Systèmes Aéronautiques

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef. M.	Coef. GM
GM1	Commandes de vol	20			20	1.5	6
	Hélicoptère	18			18	1	
	Générations et circuits avions	25			25	2	
	Solutions mécaniques constructives	25			25	1.5	
GM2	Approvisionnement technique	34			34	1.5	12
	Systèmes d'information	38			38	1.5	
	Mathématiques appliquées	30			30	1.5	
	Gestion de projet	70			70	1.5	
	Gestion financière	23			23	1	
	Sûreté de fonctionnement	32			32	1.5	
	Maintenance	38			38	2	
	Gestion des stocks	22			22	1.5	
GM3	Anglais général	45			45	1	2
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	1	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	420	30	450	900	20	

1ère Année Option Télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef.G M
GM1	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	1	4
	Probabilités et processus stochastiques	45			45	1	
	Analyse numérique et optimisation		30	15	45	1	
	Recherche opérationnelle	45			45	1	
GM2	Mesure et instrumentation	22.5			22.5	0.5	1.5
	Architecture des calculateurs	22.5			22.5	0.5	
	Pratique des microprocesseurs			22.5	22.5	0.5	
GM3	Algorithmiques et structures de données	45			45	1	3.5
	Programmation en langage C	22.5			22.5	0.5	
	Programmation orientée objet	22.5			22.5	0.5	
	Mini projet de programmation			22.5	22.5	0.5	
	Concepts des systèmes d'exploitation	22.5			22.5	0.5	
	TP UNIX			22.5	22.5	0.5	
GM4	Électronique analogique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Électronique numérique	22.5			22.5	0.5	
	TP Électronique analogique			22.5	22.5	0.5	
	TP Électronique numérique			22.5	22.5	0.5	
	Technologie électronique	22.5			22.5	0.5	
GM5	Théorie du signal	22.5			22.5	0.5	4
	Physique des ondes électromagnétiques	22.5			22.5	0.5	
	Introduction aux télécommunications : panorama des réseaux et services	22.5			22.5	0.5	
	Traitement du signal	45			45	1	
	Réseaux de transmission de données	45			45	1	
	Hyperfréquences	22.5		7.5	30	0.5	
GM6	Gestion de l'entreprise	22.5			22.5	0.5	4.5
	Techniques d'expression et communication I & II	45			45	1	
	Anglais I	45			45	1	
	Anglais II	45			45	1	
	Français (MC)	30			30	0.5	
	Histoire militaire (MC)		30		30	0.5	
Total		727.5	60	135	922.5	20	

2ème Année Option Télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef.G M
GM1	Conception électronique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Optoélectronique		15	7.5	22.5	0.5	
	Principe de la commutation numérique	22.5			22.5	0.5	
	Processeurs numériques du signal DSP		15	7.5	22.5	0.5	
	Langage VHDL		15	7.5	22.5	0.5	
GM2	Mini projet			90	90	2	4
	Antennes		15	7.5	22.5	0.5	
	Filtrage adaptatif	22.5			22.5	0.5	
	Radars	22.5			22.5	0.5	
	Micro-ondes		15	7.5	22.5	0.5	
GM3	Files d'attente pour les réseaux	22.5			22.5	0.5	3.5
	Internet - Intranet		15	7.5	22.5	0.5	
	Réseaux locaux		30	15	45	1	
	Méta-heuristique pour l'optimisation : application aux réseaux	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux haut débit		15	7.5	22.5	0.5	
	Protocoles de communication	22.5			22.5	0.5	
GM4	Systèmes de gestion des bases de données		30	15	45	1	2.5
	Théorie de l'information	22.5			22.5	0.5	
	Intelligence artificielle	22.5			22.5	0.5	
	Génie logiciel	22.5			22.5	0.5	
GM5	Transmission numérique	45			45	1	2.5
	TP transmission numérique			22.5	22.5	0.5	
	Introduction aux réseaux mobiles	22.5			22.5	0.5	
	Communications optiques		15	7.5	22.5	0.5	
GM6	Comptabilité de l'entreprise	22.5			22.5	0.5	3
	Introduction au droit	22.5			22.5	0.5	
	Economie I	45			45	1	
	Gestion financière	22.5			22.5	0.5	
	Economie II	22.5			22.5	0.5	
GM7	Anglais III	45			45	1	2
	Techniques d'expression et de communication III	22.5			22.5	0.5	
	Psychologie (MC)		30		30	0.5	
Total		495	210	202.5	907.5	20	

3ème Année Option Télécommunications

Le programme de la troisième année comporte trois options dans la spécialité télécommunications:

- Option dans la spécialité : Architecture des systèmes de télécommunications
- Option dans la spécialité : Ingénierie des réseaux de télécommunications
- Option dans la spécialité : Audiovisuel et multimédia

L'option dans la spécialité à enseigner est fixée par décision du ministre de la défense nationale au début de chaque année universitaire.

3ème Année Option Télécommunications

Option dans la spécialité : Architecture des systèmes de télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Sécurité des réseaux	22.5			22.5	0.5	2
	Processeurs numériques et mémoire		15	7.5	22.5	0.5	
	CAO et synthèse d'architectures avec VHDL			22.5	22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM2	Circuits radio-fréquence		15	7.5	22.5	0.5	3.5
	Composants des réseaux optiques		15	7.5	22.5	0.5	
	Circuits d'interfaces analogiques/numériques		15	7.5	22.5	0.5	
	Systèmes radio-mobiles		15	7.5	22.5	0.5	
	Systèmes FH et satellite		11.5	11	22.5	0.5	
	Systèmes WDM optique		15	7.5	22.5	0.5	
	Propagation en environnement radio-mobile	22.5			22.5	0.5	
GM3	Systèmes de transmission numérique		15	7.5	22.5	0.5	2.5
	Compatibilité électromagnétique	22.5			22.5	0.5	
	Mesures et qualité des liaisons radio			22.5	22.5	0.5	
	Mesures et qualité des liaisons optiques			22.5	22.5	0.5	
	Vérification formelle des systèmes			22.5	22.5	0.5	
GM4	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de gestion	22.5			22.5	0.5	
	Gestion des projets	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	195	146.5	603.5	945	10.5	

3ème Année Option Télécommunications

Option dans la spécialité : Ingénierie des réseaux de télécommunications

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Réseaux radio mobiles	22.5			22.5	0.5	3.5
	Réseaux cellulaires : principe et normes	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux radio pour la transmission des données	22.5			22.5	0.5	
	Planification et dimensionnement des réseaux		30	15	45	1	
	Gestion et administration des réseaux		30	15	45	1	
GM2	Sécurité dans les réseaux de communications	22.5			22.5	0.5	3
	Ingénierie des protocoles		30	15	45	1	
	Installations privées	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux intelligents	22.5			22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM3	Interconnexion des réseaux		15	7.5	22.5	0.5	1.5
	Réseaux privés virtuels	22.5			22.5	0.5	
	Réseaux ATM	22.5			22.5	0.5	
GM4	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de projets	22.5			22.5	0.5	
	Gestion de la qualité totale	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
Projet de fin d'études				450	450		
Total		307.5	135	502.5	945		10.5

3ème Année Option Télécommunications
Option dans la spécialité : Audiovisuel et multimédia

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Introduction à l'image numérique	22.5			22.5	0.5	2.5
	Techniques de compression des signaux	22.5			22.5	0.5	
	Analyse statistique des images	22.5			22.5	0.5	
	Imagerie 3D en mouvements	22.5			22.5	0.5	
	Techniques multimédia	22.5			22.5	0.5	
GM2	Analyse et traitement de la parole	22.5			22.5	0.5	2.5
	Bases de données numériques en multimédia		15	7.5	22.5	0.5	
	Réseaux de distribution multimédia	22.5			22.5	0.5	
	Pratique du signal audio/vidéo		15	7.5	22.5	0.5	
	Télévision numérique et diffusion	22.5			22.5	0.5	
GM3	Estimation – Détection	22.5			22.5	0.5	1.5
	Télédétection	22.5			22.5	0.5	
	Systèmes d'informations géographiques GIS	22.5			22.5	0.5	
GM4	Codage, transmission et normes vidéo	22.5			22.5	0.5	1.5
	Outils avancés de programmation orientée objet	22.5			22.5	0.5	
	Cryptologie	30			30	0.5	
GM5	Analyse des coûts et choix d'investissement	22.5			22.5	0.5	2.5
	Contrôle de projets	22.5			22.5	0.5	
	Gestion de la qualité totale	22.5			22.5	0.5	
	Anglais Complémentaire	30			30	0.5	
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	0.5	
Projet de fin d'études				450	450		
Total		420	60	465	945	10.5	

1^{ère} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Électronique analogique	22.5		22.5	45	3	9
	Électronique numérique	30		15	45	3	
	Architecture et microprocesseur	45		22.5	67.5	3	
GM2	Mathématiques de l'ingénieur	45			45	3	9
	Analyse numérique	45			45	3	
	Recherche opérationnelle	45			45	3	
GM3	Réseaux téléinformatiques	45			45	3	12
	Probabilités et statistiques	45			45	3	
	Systèmes d'exploitation et utilitaires	45		22.5	67.5	3	
	Files d'attente	45			45	3	
GM4	Algorithmique, Structures de données I & programmation	45		22.5	67.5	3	12
	Algorithmique, Structures de données II & programmation	45		22.5	67.5	3	
	Concepts et programmation orientées objets	45		22.5	67.5	3	
	Théorie des langages	45			45	3	
GM5	Histoire des sciences et culture informatique	30			30	1	8
	Anglais I	45			45	2	
	Anglais II	45			45	2	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Français (MC)	30			30	1	
	Histoire militaire (MC)		30		30	1	
Total		772.5	30	150	952.5	50	

2^{ème} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Informatique répartie	45			45	3	6
	Réseaux informatiques	45		22.5	67.5	3	
GM2	Environnement UNIX	45		22.5	67.5	3	9
	Architecture avancée des ordinateurs	45			45	3	
	Systèmes d'exploitation avancés	45			45	3	
GM3	Techniques de compilation	45			45	3	9
	Algorithmique avancée et complexité	45			45	3	
	Intelligence artificielle	45			45	3	
GM4	Fichiers et bases de données	45			45	3	9
	Système de gestion des bases de données	45		22.5	67.5	3	
	Génie logiciel	45			45	3	
GM5	Mini projet			90	90	4	9
	Technologie multimédia et conception d'applications	30			30	2	
	Traitement et analyse d'images	45			45	3	
GM6	Gestation I & II	60			60	2	6
	Anglais III	45			45	2	
	Techniques d'expression	30			30	1	
	Psychologie (MC)		30		30	1	
GM7	Modules selon les options dans la spécialité (*)	60			60	4	4
	Total	765	30	157.5	952.5	52	

(*) L'option dans la spécialité génie informatique à enseigner est fixée par décision du ministre de la défense nationale au début de chaque année universitaire parmi les trois options suivantes :

GM7	Option dans la spécialité : Systèmes d'Informations et de Connaissances						4
	Conception Orientée objets	30			30	2	
	Méthodes d'analyse et de conception	30			30	2	

GM7	Option dans la spécialité : Systèmes et Réseaux						4
	Services et programmation des réseaux	30			30	2	
	Evaluation des performances	30			30	2	

GM7	Option dans la spécialité : Ingénierie Informatique & Application Technologique						4
	Informatique industrielle	30			30	2	
	Spécification et modélisation des systèmes	30			30	2	

3^{ème} Année Option Génie Informatique

	Modules	Forme des enseignements et volume horaire annuel				Coefficients	
		CI	C	TP	Total	Coef.	Coef. GM
GM1	Informatique et sécurité	30			30	2	8
	Gestion des entreprises	30			30	2	
	Gestion des projets	30			30	2	
	Logiciels libres	30			30	2	
GM2	4 Modules en fonction de l'option dans la spécialité de 30h00	120			120	8	8
GM3	4 Modules en fonction de l'option dans la spécialité de 15h00	60			60	4	4
GM4	2 Modules d'autres options dans la spécialité de 30h00	60			60	4	6
	2 Modules d'autres options dans la spécialité de 15h00	30			30	2	
GM5	Anglais IV	45			45	2	4
	Droit international humanitaire (MC)		30		30	2	
	Projet de fin d'études			450	450		
	Total	435	30	450	915	30	

3ème Année Option Génie Informatique

Option dans la spécialité : Systèmes d'Informations et de Connaissances

	Modules	C I	Coef.	Coef.G M
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Outils et environnements de développement	30	2	
	SGBD et administration des bases de données	30	2	
	Systèmes Interactifs d'Aide à la Décision	30	2	
	Génie documentiel	30	2	
	Bases de Données Avancées	30	2	
	Méthodes formelles de développement	30	2	
	Systèmes à Base de Connaissances	30	2	
	Sciences cognitives	30	2	
	Analyse de Données	30	2	
	Compression et normes de codage	30	2	
	Datamining et Datawarehouse	30	2	
	Génie logiciel avancé	30	2	
	Intelligence artificielle avancée	30	2	
	Séminaires et visites d'entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Système d'informations géographique	15	1	
	Bases de données orientées Objet	15	1	
	Cryptographie et sécurité	15	1	
	Atelier éditorial	15	1	
	Systèmes multi agents	15	1	
	Interactions Homme-Machine	15	1	
	Qualité de logiciels	15	1	
	Réalité virtuelle	15	1	
	Sémantique des langages de programmation	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El-Amri après avis de son conseil scientifique

3ème Année Option Génie Informatique
Option dans la spécialité : Systèmes et Réseaux

	Modules	C I	Coef.	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Administration et gestion des réseaux	30	2	
	Systèmes Répartis	30	2	
	Réseaux pour systèmes embarqués	30	2	
	Routage multicast et unicast	30	2	
	Transport de flux Multimédia	30	2	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques	30	2	
	Dimensionnement et optimisation des réseaux	30	2	
	Simulation à événements discrets	30	2	
	Ingénierie des protocoles	30	2	
	Nouvelles technologies de communications	30	2	
	Réseaux mobiles et nouveaux services	30	2	
	Bases de données réparties	30	2	
	Réseaux haut débits	30	2	
	Séminaires et Visites d'Entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Systèmes d'exploitation distribués	15	1	
	Algorithmique répartie	15	1	
	Logiciels de simulation	15	1	
	Commerce électronique	15	1	
	Cryptologie	15	1	
	Réseaux télécommunications sans fil	15	1	
	Technologie Web	15	1	
	Métronologie des réseaux	15	1	
	Réseaux ad hoc	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El-Amri après avis de son conseil scientifique.

3ème Année Option Génie Informatique

Option dans la spécialité : Ingénierie Informatique et Application Technologique

	Modules	C I	Coef.	
GM2	4 modules au choix parmi (*) :			8
	Systèmes temps réel	30	2	
	Contrôle de processus industriels et Robotique	30	2	
	Gestion de la production assistée par ordinateur	30	2	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques	30	2	
	Développement d'applications de CAO-CFAO	30	2	
	Infographie	30	2	
	Traitement et analyse des Images	30	2	
	Reconnaitances de Formes	30	2	
	E.D.P et éléments finis	30	2	
	Intégration des systèmes embarqués	30	2	
	Vision et applications industrielles	30	2	
	Programmation mathématique	30	2	
	Techniques d'ordonnancement	30	2	
	Séminaires et Visites d'Entreprises	30	2	
	Module Complémentaire	30	2	
GM3	4 modules au choix parmi (*) :			4
	Fiabilité des systèmes temps réel	15	1	
	Programmation temps réel	15	1	
	Réseaux locaux industriels	15	1	
	Architectures Parallèles	15	1	
	Systèmes à base de Microprocesseurs	15	1	
	Vision 3D et synthèse d'images	15	1	
	Synthèse d'images	15	1	
	Capteurs et actionneurs	15	1	
	Géométrie tridimensionnelle de formes	15	1	
	Module Complémentaire	15	1	
GM4	4 modules au choix parmi ceux des autres options (*)			6
	Module 1	30	2	
	Module 2	30	2	
	Module 3	15	1	
	Module 4	15	1	

(*) Ces modules sont fixés au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El-Amri après avis de son conseil scientifique.

ARTICLE 11 : La formation dans toutes les options ou les spécialités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est complétée par deux stages professionnels obligatoires, en première et deuxième année conformément à l'article 12 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003, ainsi qu'en troisième année par un projet de fin d'études, ou un travail juge équivalent par le conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri, conformément à l'article 6 du décret précité.

Le projet de fin d'études, à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie est un travail d'ingénierie encadré par un enseignant.

La validation des deux stages et la soutenance du projet de fin d'études se font conformément aux dispositions des articles 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 du présent arrêté.

TITRE DEUX

Du régime des examens

CHAPITRE PREMIER

Option Pilotage

ARTICLE 12 : L'acquisition des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- une session principale au cours du premier semestre de la 1^{ère} année pour les modules de la formation de base et générale;
- une session de rattrapage au début du mois de septembre de la 2^{ème} année pour les modules de la formation de base et générale ;
- des sessions principales pour les modules relatifs au programme de pilote de ligne-avion en application de l'arrêté susvisé du Ministre des Technologies de la Communication et de Transport du 1^{er} juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de la licence de pilote de ligne avion;

Ces sessions principales sont organisées au cours du second semestre de la première année et au cours de la deuxième année ;

- une session principale au cours du deuxième semestre de la deuxième année pour la formation générale
- une session de rattrapage au début du mois de septembre de la troisième année pour la formation de base et générale

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études ou du travail de recherche équivalent.

Les examens du contrôle continu, des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés pour les modules se rapportant à la formation de base et la formation générale sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionné à l'article 10 du présent arrêté est fixée au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri après avis de son conseil scientifique.

Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit :

1- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés ou cours théoriques :

- $\frac{3}{4}$ examen final
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu

2- Pour chaque module organisé sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques :

- $\frac{1}{2}$ examen final
- $\frac{1}{4}$ contrôle continu
- $\frac{1}{4}$ travaux pratiques

Le conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri propose au Ministre de la Défense Nationale, le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 13 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'élève officier ou l'officier élève qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sur avis de son conseil scientifique.

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions

ARTICLE 14 : Le projet de fin d'études ou le travail équivalent prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil

scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri conformément à l'article 13 du décret susvisé N°2003-447 du 24 février 2003.

ARTICLE 15 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

- a- Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
 1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans la formation de base et générale.
 2. une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacun des modules de la formation de base et générale fixée à l'article 10 du présent arrêté.

Les élèves officiers de la première année sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules de la formation de base et générale dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne en session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

Les élèves officiers passent en deuxième année par crédit en cas de non réussite à la session de rattrapage.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas poursuivre la formation en deuxième année à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri ; ils sont dans ce cas régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

- b- Obtention du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 6 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :

1. le certificat d'aptitude théorique de pilote de ligne avion,
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans la formation générale,
3. une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacun des modules de la formation générale,
4. la validation du crédit mentionné à l'alinéa a du présent article.
5. La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers de la deuxième année sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules de formation de base et générale dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne en session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

La délivrance du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée pour les élèves officiers par crédit.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages prévus à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 16 : L'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité Pilote, option pilote de transport ou option pilote de chasse ou option pilote d'hélicoptère, conformément à l'article 13 du décret n°2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves de la troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes :

1. avoir obtenu la licence de pilote privé avion ou le brevet militaire de pilotage d'avion du premier degré ;
2. avoir obtenu la validation de la formation pratique conformément à l'article 10 du présent arrêté.
3. avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;
4. avoir obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études ou au travail équivalent,
5. ayant réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation des deux stages mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études ou au travail équivalent peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE II

Option Circulation Aérienne

ARTICLE 17 : L'acquisition des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision.
- une session de rattrapage au début du mois de septembre de l'année universitaire qui suit pour la première et la deuxième année et au cours du deuxième semestre pour la troisième année.

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études.

Les examens du contrôle continu, des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionné à l'article 10 du présent arrêté est fixée au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri après avis de son conseil scientifique.

Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit :

- 1- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques ou de cours théoriques et de travaux dirigés :
 - $\frac{3}{4}$ examen final ;
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu.
- 2- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques ou de cours théoriques et de travaux pratiques:
 - $\frac{1}{2}$ examen final ;
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu.
 - $\frac{1}{4}$ travaux pratiques.

Le conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri propose au ministre de la défense nationale, le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 18 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'élève officier ou l'officier élève qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sur avis de son conseil scientifique.

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

ARTICLE 19 : Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri conformément à l'article 13 du décret susvisé N°2003-447 du 24 février 2003.

Ne sont autorisés à soutenir leur projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année, conformément à l'alinéa c de l'article 20 du présent arrêté.

ARTICLE 20 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

- a- Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
 1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, dans la formation de base et générale,
 2. une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacun des modules de la formation de base et générale mentionnés à l'article 10 du présent arrêté;
 3. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité circulation aérienne et sans avoir obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée pour les modules mentionnés à l'article 10 du présent arrêté.

Les élèves officiers de la première année ayant obtenu :

1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans la formation de base et générale,
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité circulation aérienne,

Sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules de formation de base et générale dans lesquels ils ont obtenu des moyennes inférieures à 7/20 à la session principale et l'épreuve de l'examen final des modules se rapportant à la spécialité circulation aérienne dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée à la session principale.

L'admission en deuxième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers après la session de rattrapage.

Le crédit est accordé pour les modules se rapportant à la formation de base et générale ainsi qu'au stage prévu à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas poursuivre la formation en deuxième année à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri ; ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

- b- obtention du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 6 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :
 - 1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, dans la formation de base et générale.
 - 2. une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacun des modules de la formation de base et générale mentionnés à l'article 10 de cet arrêté;
 - 3. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20, dans la formation se rapportant à la spécialité circulation aérienne sans avoir obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée pour les modules mentionnés à l'article 10 de cet arrêté ;
 - 4. la validation des modules objet du crédit
 - 5. La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers de la deuxième année ayant obtenu :

- 1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans la formation de base et générale,
- 2. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité circulation aérienne,

Sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules de formation de base et générale dans lesquels ils ont obtenu des moyennes au dessous de 7/20 à la session principale et l'épreuve de l'examen final des modules se rapportant à la spécialité circulation aérienne dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée à la session principale.

La délivrance du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée pour les élèves officiers par crédit.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages prévus à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

- c- La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre pour chaque officier élève ayant obtenu :
 - 1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, dans la formation de base et générale.
 - 2. une moyenne générale égale ou supérieure à 7/20 dans chacun des modules de la formation de base et générale mentionnés à l'article 10 du présent arrêté;
 - 3. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité circulation aérienne sans avoir obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée dans les modules mentionnées dans l'article 10 de cet arrêté ;

Les officiers élèves sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final dans les modules de la formation de base générale dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne à la session principale et dans les modules se rapportant à la spécialité circulation aérienne dans lesquels ils ont obtenu des moyennes inférieures à 13/20 à la session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale.

ARTICLE 21 : L'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité circulation aérienne conformément à l'article 13 du décret n°2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves ayant satisfait aux conditions suivantes :

- 1. avoir subi avec succès les examens de la troisième année conformément à l'alinéa c de l'article 20 du présent arrêté ;
- 2. avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;

3. avoir obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études,
4. ayant réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE III

Option Météorologie

ARTICLE 22 : L'acquisition des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- Une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision.
- Une session de rattrapage au début du mois de septembre de l'année universitaire qui suit pour la première et la deuxième année et au cours du deuxième semestre pour la troisième année.

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études.

Les examens du contrôle continu, des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionné à l'article 10 du présent arrêté est fixée au début de chaque année universitaire par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri après avis de son conseil scientifique.

Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit :

- 1- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques :
 - $\frac{3}{4}$ examen final ;
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu.
- 2- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques ou sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques:
 - $\frac{1}{2}$ examen final ;
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu.
 - $\frac{1}{4}$ travaux pratiques.

Le conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri propose au ministre de la défense nationale, le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 23 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'élève officier ou l'officier élève qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sur avis de son conseil scientifique.

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

ARTICLE 24 : Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri conformément à l'article 13 du décret susvisé N°2003-447 du 24 février 2003.

Ne sont autorisés à soutenir leur projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année, conformément à l'alinéa c de l'article 25 du présent arrêté.

ARTICLE 25 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

- a)- Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :
 1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, dans la formation de base et générale,
 2. une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacun des modules de la formation de base et générale mentionnés à l'article 10 du présent arrêté;

3. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité météorologie et sans avoir obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée pour les modules mentionnés à l'article 10 du présent arrêté,

Les élèves officiers de la première année ayant obtenu :

1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans la formation de base et générale,
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité météorologie,

Sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules de formation de base et générale dans lesquels ils ont obtenu des moyennes inférieures à 7/20 à la session principale et l'épreuve de l'examen final des modules se rapportant à la spécialité météorologie dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée à la session principale.

L'admission en deuxième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers après la session de rattrapage.

Le crédit est accordé pour les modules se rapportant à la formation générale ainsi qu'au stage prévu à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas poursuivre la formation en deuxième année à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri ; ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

b)- obtention du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 6 du décret susvisé n°2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :

1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, dans la formation de base et générale.
2. une moyenne égale ou supérieure à 7/20 pour chacun des modules de la formation de base et générale mentionnés à l'article 10 de cet arrêté;
3. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20, dans la formation se rapportant à la spécialité météorologie sans avoir obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée pour les modules mentionnés à l'article 10 de cet arrêté ;
4. la validation des modules objet du crédit
5. La réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers de la deuxième année ayant obtenu :

1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans la formation de base et générale,
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 dans la formation se rapportant à la spécialité météorologie,

Sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules de formation de base et générale dans lesquels ils ont obtenu des moyennes en dessous de 7/20 à la session principale et l'épreuve de l'examen final des modules se rapportant à la spécialité météorologie dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée à la session principale.

La délivrance du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée pour les élèves officiers par crédit.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages prévus à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

c)- La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre pour chaque officier élève ayant obtenu :

1. une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, dans la formation de base et générale.
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 7/20 dans chacun des modules de la formation de base et générale mentionnés à l'article 10 du présent arrêté;
3. une moyenne générale égale ou supérieure à 13/20, pour la formation relative à la spécialité météorologie sans avoir obtenu une moyenne inférieure à la moyenne minimale demandée dans les modules mentionnés dans l'article 10 de cet arrêté ;

Les officiers élèves sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final dans les modules de la formation de base et la formation générale dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne à la session principale et dans les modules se rapportant à la spécialité météorologie dans lesquels ils ont obtenu des moyennes inférieures à 13/20 à la session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale.

ARTICLE 26 : L'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité météorologie conformément à l'article 13 du décret n°2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves ayant satisfait aux conditions suivantes :

1. avoir subi avec succès les examens de la troisième année conformément à l'alinéa c de l'article 25 du présent arrêté ;
2. avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;
3. avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 au projet de fin d'études
4. ayant réussi en enseignement militaire mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE IV

Options : Mécanique, Télémécanique, Systèmes Aéronautiques, Télécommunications et Génie Informatique

ARTICLE 27 : L'acquisition des connaissances est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en sessions principales et sessions de rattrapage comme suit :

- une session principale à la fin de chaque semestre de chaque année se déroulant à l'issue de la semaine réservée à la révision ;
- une session de rattrapage au début du mois de septembre de l'année universitaire qui suit pour la première et la deuxième année et au cours du deuxième semestre pour la troisième année.

La session principale du deuxième semestre de la troisième année est consacrée à la soutenance du projet de fin d'études.

Les examens du contrôle continu, des sessions principales et des sessions de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée pour chaque module mentionné à l'article 10 du présent arrêté est fixée au début de chaque année par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri après avis de son conseil scientifique.

Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit:

- 1- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés ou de cours théoriques :
 - $\frac{3}{4}$ examen final
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu
- 2- Pour chaque module organisé sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques ou de cours théoriques et de travaux pratiques :
 - $\frac{1}{2}$ examen final
 - $\frac{1}{4}$ contrôle continu
 - $\frac{1}{4}$ travaux pratiques

Le conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri propose au ministre de la défense nationale le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque module et en informe les élèves officiers et les officiers élèves au début de l'année universitaire.

ARTICLE 28 : Chacun des deux stages, d'une durée minimale d'un mois, prévus à l'article 11 du présent arrêté fait l'objet d'un rapport établi par l'élève officier ou l'officier élève qui l'a suivi sous la supervision d'un enseignant responsable. Le rapport de stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le commandant de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sur avis de son conseil scientifique

Tout stage, déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

ARTICLE 29 : Le projet de fin d'études prévu à l'article 11 du présent arrêté est soutenu devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri conformément à l'article 13 du décret susvisé n°2003-447 du 24 février 2003.

Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les officiers élèves ayant réussi les examens de la troisième année conformément à l'alinéa c de l'article 30 du présent arrêté.

ARTICLE 30 : Les résultats des délibérations du conseil de classe de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri sont soumis au ministre de la défense nationale.

Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

a) Passage en deuxième année pour chaque élève officier de la première année ayant obtenu :

1. une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque option ou spécialité à l'article 10 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à la session principale et n'ayant pas satisfait à la condition 2 susmentionnée sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne et ce pour répondre à ladite condition.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

L'admission en deuxième année par crédit peut être proposée pour les élèves officiers après la session de rattrapage.

Le crédit est accordé seulement pour le groupe de module comprenant les modules communs (MC) et pour le stage prévu à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi à l'enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté, ne peuvent poursuivre la formation en deuxième année à l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri ; ils sont régis dans ce cas par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri qui est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

b) Obtention du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri mentionné à l'article 6 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 et passage en troisième année pour chaque élève officier de la deuxième année ayant obtenu :

1. une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque option ou spécialité à l'article 10 du présent arrêté.
3. la validation des groupes de modules objet du crédit et ce en passant les examens de session de rattrapage mentionnée à l'article 27 du présent arrêté pour les modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne 10/20.
4. la réussite en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les élèves officiers ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à la session principale et n'ayant pas satisfait à la condition 2 sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne pour répondre à ladite condition.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

La délivrance du diplôme d'officier de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri avec passage en troisième année peut être proposée pour les élèves officiers par crédit.

Le crédit est accordé seulement pour les deux stages mentionnés à l'article 11 du présent arrêté.

Les élèves officiers n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

c) La réussite dans les examens de la troisième année au titre du premier semestre pour chaque officier élève ayant obtenu :

1. une moyenne générale dans l'enseignement universitaire égale ou supérieure à 10/20 ;
2. une moyenne générale égale ou supérieure à 8/20 dans chacun des groupes de modules définis pour chaque option ou spécialité à l'article 10 du présent arrêté.

Les élèves officiers sont autorisés à passer, en session de rattrapage, l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels ils n'ont pas obtenu la moyenne en session principale.

A la fin de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.

ARTICLE 31 : L'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri délivre le diplôme national d'ingénieur dans la spécialité mécanique ou télémécanique ou systèmes aéronautiques ou télécommunications ou génie informatique conformément à l'article 13 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 aux officiers élèves ayant satisfait aux conditions suivantes :

1. avoir subi avec succès les examens de la troisième année conformément à l'alinéa (c) de l'article 30 du présent arrêté ;
2. avoir obtenu la validation de tous les stages requis ;
3. avoir obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études ;
4. ayant réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté.

Les officiers élèves n'ayant pas obtenu la validation de leurs stages ou n'ayant pas obtenu une note égale au moins à 10/20 au projet de fin d'études peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois.

Les officiers élèves n'ayant pas réussi en enseignement militaire visé à l'article 5 du présent arrêté sont régis par le règlement intérieur de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

ARTICLE 32 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 octobre 2004.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 23 octobre 2004, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, et notamment son article 66,

Vu le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et des modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001, tel que modifié par le décret n° 2004-1021 du 26 avril 2004,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 4 avril 2003, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques.

Arrête :

Article premier. - Est fixé à 10 millions de dinars, le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables soumis à l'impôt selon le régime réel, qui tiennent leur comptabilité par des moyens informatiques et qui sont tenus de déposer sur supports magnétiques les déclarations, listes et relevés comportant des renseignements destinés aux services fiscaux ou aux services de recouvrement sur supports magnétiques prévus par l'article 66 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Art. 2. - Le présent arrêté s'applique aux déclarations, listes et relevés exigibles à partir de l'année 2004.

Art. 3. - Les dispositions de l'arrêté du 4 avril 2003 susvisé sont abrogées.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 23 octobre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 13, 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par l'ensemble des textes subséquents et notamment le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-2099 du 2 septembre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Ali Ben Malek directeur général du contrôle fiscal.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 13, 50, 74, et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à monsieur Mohamed Ali Ben Malek, directeur général du contrôle fiscal, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait du régime forfaitaire,

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux y compris celles passibles d'une peine corporelle,

- les actes habilitant les experts parmi les agents de l'Etat ou des établissements publics ou des experts non concurrents aux contribuables, pour assister les agents de l'administration fiscale dans le cadre des opérations de contrôle nécessitant une expertise ou une compétence technique particulière.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 23 octobre 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par l'ensemble des textes subséquents et notamment le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 2004-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-1983 du 18 août 2004, portant nomination de monsieur Ali Zouaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts du Kef.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à monsieur Ali Zouaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts du Kef, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle, et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 2004.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CREATION DE RECETTE

Par arrêté du ministre des finances du 20 octobre 2004.

Est créée, à compter du 16 septembre 2004, une recette de finances à Bou-M'hel, du gouvernorat de Ben Arous.

La recette des finances à Bou-M'hel, assurera toutes les attributions dévolues à une recette de finances de plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances à Bou-M'hel, ainsi que sa caisse, sont classées dans la 3^{ème} catégorie.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 23 octobre 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Erbaïa de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2231 du 7 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Erbaïa,

Vu l'arrêté du 10 décembre 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d' Erbaïa,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 7 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Erbaïa de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes, les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 17 juillet 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, le 16 décembre 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique conformément à l'arrêté du 22 novembre 2000 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) postes répartis comme suit :

Spécialités	Nombre de postes à pourvoir
- Production agricole	2
- Ressources en eau	2
- Génie rural	2
- Sol	1
Total	7

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 18 novembre 2004.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 octobre 2004, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe dite concession "Mima", située dans le gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées "mines",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22 avril 1996, portant institution du permis d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Médenine au lieu dit "Sabkhat El Adhibate", en faveur de la société Mines-Maghreb, dénommée par la suite la société Tunisel,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 août 2001, portant premier renouvellement du permis d'exploitation susvisé,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande déposée le 1^{er} juin 2004 à la direction générale des mines, par laquelle la société Tunisel à sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe dite concession "Mima", contenue intégralement dans le périmètre du permis d'exploitation susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande, fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 juin 2004,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – Est instituée, une concession d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe dite concession "Mima" située dans le gouvernorat de Médenine au profit de la société Tunisel sise à Tunis, Tour Narcisse, Montplaisir.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. – La concession "Mima" couvre une superficie de 3200 hectares et est délimitée par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	448.384
2	450.384
3	450.382
4	448.382
1	448.384

Art. 3. – La concession "Mima" est accordée pour une durée de trente ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 octobre 2004, portant deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "El Hammala" du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées "Mines",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 30 juin 1998, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "El Hammala", du gouvernorat du Kef, au profit de l'office national des mines,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant autorisation de cession du permis susvisé, au profit de la société High Marsh Holdings Limited,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 juillet 2001, portant premier renouvellement du permis susvisé,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande déposée le 28 avril 2004 à la direction générale des mines, par laquelle la société High Marsh Holdings Limited a sollicité le deuxième renouvellement du permis susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 juin 2004,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - Est renouvelé pour une période de trois ans, le permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe institué par l'arrêté susvisé du 30 juin 1998. Ledit permis de recherche expirera le 29 juin 2007 inclus.

Art. 2. - Au cours de la période de validité prévus à l'article premier du présent arrêté, la société High Marsh Holdings Limited devra réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent cinquante mille dinars.

Art. 3. - Sous peine de rejet, toute demande tendant à l'obtention d'une concession d'exploitation portant sur le présent permis devra être obligatoirement déposée à la direction générale des mines deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 octobre 2004, portant annulation de la concession d'exploitation de substances minérales du 5^{ème} groupe dite "concession de Kalaâ El Khasba" gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son article 65,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 décembre 1971, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du 5ème groupe dite "concession de Kalaâ El Khasba", située dans le gouvernorat du Kef, au profit de la Société Tunisienne d'Exploitation Phosphatière "STEPHOS",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 mai 1977, portant autorisation de cession de la concession susvisée au profit de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 23 février 2001 sous le n° 1894, par laquelle la compagnie des phosphates de Gafsa a sollicité la renonciation totale à la concession susvisée,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 juin 2004,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - Est acceptée la renonciation totale à la propriété de la concession d'exploitation de substances minérales du 5ème groupe dite "concession de Kalaâ El Khasba", situé dans le gouvernorat du Kef et instituée par l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 décembre 1971, et ce, à la demande de la compagnie des phosphates de Gafsa.

Art. 2. - La concession d'exploitation de substances minérales du 5ème groupe dite "concession de Kalaâ El Khasba" est annulée.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 23 octobre 2004.

Monsieur Taieb Kamel est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Chine.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 20 octobre 2004.

Monsieur Moncef Riehi est nommé membre représentant le ministre des affaires étrangères au conseil d'entreprise de l'agence nationale des fréquences, et ce, en remplacement de Monsieur Faouzi Gemaï.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 octobre 2004.

Monsieur Imed Jedidi est nommé membre représentant les usagers au conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse en remplacement de madame Fatma Garbi, et ce, à partir du 1^{er} septembre 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales et de la solidarité du 20 octobre 2004.

Sont approuvées, les modifications apportées au statut de la mutuelle de l'armée nationale et annexées aux présent arrêté.